



河北工程大学
Hebei University of Engineering

硕士学位论文

题目： 黄芪甘草汤加减对育成鸡生长性能
和免疫机能的影响

作者姓名： 张馨

专业学位类别： 兽医硕士

专业（领域）： 兽医

指导教师： 范春艳 副教授

培养单位： 生命科学与食品工程学院

提交论文日期： 2023 年 12 月

分类号: S853

UDC: _____

密 级: 公开

单位代码: 10076

兽医专业硕士学位论文

黄芪甘草汤加减对育成鸡生长性能和免疫机能的影响

作 者 姓 名 : 张馨

指 导 教 师 : 范春艳 副教授

企 业 导 师 李杰峰 研究员

申 请 学 位 级 别 : 兽医硕士

学 科 专 业 : 兽医

所 在 单 位 : 生命科学与食品工程学院

授 予 学 位 单 位 : 河北工程大学

**A Dissertation Submitted to
Hebei University of Engineering
For the Degree of Master of Veterinary Medicine**

**The effects of Huangqi Gancao Tang modified
on the growth performance and immune
function of chickens during the breeding period**

Candidate : Zhang Xin
Supervisor : Prof. Fan Chunyan
Pluralistic Supervisor : RE.Li Jeifeng
Academic Degree Applied for : Master of Veterinary Medicine
Specialty : Veterinary
College/Department : College of Life Sciences and
Food Engineering

Hebei University of Engineering

December, 2023

摘要

自 2020 年农业农村部颁布饲料产品全面禁抗公告以来，替抗和减抗成为家禽养殖业发展的重点关注话题。相较于抗生素类和化学制剂类饲料添加剂，更为安全且绿色无公害的中草药饲料添加剂便逐步被大众所熟知。本试验选取中草药制成黄芪甘草汤加减，研究其对育成鸡生长性能和免疫机能的影响，为中草药的开发利用提供理论支持。

本研究随机选取 6 周龄育成鸡 288 只分为 4 个试验组。试验 I 组饲喂基础日粮，II、III、IV 组再分别添加 0.5%、1%、1.5% 黄芪甘草汤加减。试验周期为 8 周，试验期内分别检测各试验组的生长性能、免疫性能、血清抗氧化能力以及肠道菌群的变化等指标。研究结果如下：

1. 黄芪甘草汤加减对育成鸡生长性能的影响。10 周龄时，II、III、IV 组育成鸡体重和平均日增重均显著高于 I 组 ($P<0.05$)；II、III、IV 组育成鸡胗长显著高于 I 组 ($P<0.05$)。14 周龄时，II 组育成鸡体重和平均日增重均显著高于 I 组 ($P<0.05$)；III 组育成鸡血清中 GH、T4 水平显著高于 I 组 ($P<0.05$)。

2. 黄芪甘草汤加减对育成鸡免疫功能的影响。在 10 周龄和 14 周龄时，II、III、IV 组与 I 组相比育成鸡脾脏组织中脾小结数量增多，面积增大。与 I 组相比，II、III、IV 组育成鸡新城疫疫苗和流感疫苗接种后的抗体滴度显著提高 ($P<0.05$)。与 I 组相比，10 周龄时，III 组育成鸡血清 IL-10 含量显著升高 ($P<0.05$)；14 周龄时，II、III、IV 组育成鸡血清 IL-10 含量显著高于 I 组 ($P<0.05$)，IV 组育成鸡血清 IL-6 含量显著降低 ($P<0.05$)。

3. 黄芪甘草汤加减对育成鸡血清抗氧化能力的影响。10 周龄时，II 组血清 T-AOC、CAT、SOD 活性显著高于 I 组 ($P<0.05$)，MDA 显著降低 ($P<0.05$)，III、IV 组血清 GSH-PX、SOD 活性显著高于 I 组 ($P<0.05$)；14 周龄时，与 I 组相比，II 组 CAT 显著升高，II、III 组血清 MDA 显著降低 ($P<0.05$)，IV 组血清 GSH-PX、CAT 显著提高 ($P<0.05$)。

4. 黄芪甘草汤加减对育成鸡肠道健康的影响。14 周龄时，与 I 组相比 II 组脂肪酶活性提高 ($P<0.05$)；育成鸡的空肠结构形态 III、IV 组效果优于 I 组；经过 ASVs 聚类分析和 Alpha 多样性指数分析可知，日粮中添加中草药添加剂可以提高育成鸡盲肠微生物种类和数量，但与 I 组相比，II、III、IV 组微生物群门属的相对丰度影响不显著。

综上所述，在育成鸡日粮中添加黄芪甘草汤加减可以提高育成鸡的生长性能、

提高机体的免疫机能和抗氧化能力，改善肠道菌群多样性维持肠道健康。在本试验条件下，添加量为 0.5% 饲喂效果相对较好。

关键词：黄芪甘草汤加减；育成鸡；免疫能力；生长性能；肠道微生物多样性

Abstract

Since the Ministry of Agriculture and Rural Affairs announced the total ban on antibiotics in feed products by 2020, the replacement and reduction of antibiotics has become a key issue for the development of the poultry industry. Compared with antibiotic and chemical feed additives, safer and environmentally friendly feed additives made from Chinese herbs have gradually become well-known to the public. In this experiment, the Chinese herbs were selected to Huangqi Gancao Tang modified, and studied their effects on the growth performance and immune function of chickens during the breeding period, so as to provide theoretical support for the development and use of Huangqi Gancao Tang modified.

In this study, 288 6-week-old chickens were randomly divided into 4 experimental groups. Group I was fed with the basal diet and groups II, III and IV were supplemented with 0.5%, 1%, and 1.5% Huangqi Gancao Tang modified. The test period was 8 weeks, during which the growth performance, immune function, serum antioxidant capacity and changes in intestinal flora of each experimental group were tested. The results of the study were as follows:

1. The effect of Huangqi Gancao Tang modified on growth performance of chickens during the breeding period. At 10 weeks of age, the body weight and average daily weight gain of broilers in groups II, III, and IV were significantly higher than those in group I ($P<0.05$). The shin length of chickens in groups II, III, and IV was significantly higher than that in group I ($P<0.05$). At 14 weeks of age, the body weight and average daily weight gain of broilers in group II were significantly higher than those in group I ($P<0.05$). The serum GH and T4 levels of broilers in group III were significantly higher than those in group I ($P<0.05$).

2. The effect of Huangqi Gancao Tang modified on immune function of chickens during the breeding period. At 10 and 14 weeks of age, compared with group I, not only the number and area of splenic nodules in the spleen tissue of chickens in groups II, III, and IV increased, but also the antibody titers of chickens in groups II, III, and IV after receiving the Newcastle disease vaccine and influenza vaccine were significantly increased ($P<0.05$). Compared with group I, the serum IL-10 levels were significantly higher ($P < 0.05$) in group III chickens at 10 weeks of age, and the serum IL-10 level in

groups II, III and IV chickens was significantly higher ($P < 0.05$) than that in group I at 14 weeks of age, while the serum IL-6 level of chickens in group IV was significantly reduced ($P < 0.05$).

3. The effect of Huangqi Gancan Tang modified on antioxidant function of serum of chickens during the breeding period. At 10 weeks of age, serum T-AOC, CAT and SOD activities in group II were significantly higher than those in group I ($P < 0.05$), and MDA was significantly lower ($P < 0.05$), and serum GSH-Px and SOD activities in groups III and IV were significantly higher than those in group I ($P < 0.05$). At 14 weeks of age, compared with group I, CAT in Group II was significantly increased, serum MDA in Groups II and III was significantly reduced ($P < 0.05$), and serum GSH-Px and CAT in Group IV were significantly increased ($P < 0.05$).

4. The effect of Huangqi Gancan Tang modified on the intestinal health of chickens during the breeding period. At 14 weeks of age, compared with group I, the activity of lipase in group II was increased ($P < 0.05$); the effect on jejunal structural morphology of chickens in groups III and IV was better than that in group I; ASVs cluster analysis and alpha diversity index evaluation showed that the addition of herbal additives to the diets could improve the species and quantities of microorganisms in the cecum of growing pullets, but the relative abundance of microbiota phyla in groups II, III and IV was not significantly affected compared with that in group I.

In conclusion, the addition of Huangqi Gancan Tang modified to the diets of adult chickens can improve the growth performance of adult chickens, enhance the immune function and antioxidant ability of the body, and improve the diversity of intestinal flora to maintain the health of the intestinal tract. Under the conditions of this experiment, the effect of adding 0.5 per cent was relatively good.

Keywords: Huangqi Gancan Tang modified; breeding chickens; immune function; growth performance; gut microbial diversity

英文缩略词表

英文缩写	英文全写	中文名称
ADG	Average daily gain	平均日增重
ADFI	Average daily feed intake	平均日采食量
AMS	Amylase	淀粉酶
CAT	Catalase	过氧化氢酶
CD	Crypt depth	隐窝深度
FCR	Feed conversion ratio	料重比
GH	Growth Hormone	生长激素
GSH-Px	Glutathione peroxidase	谷胱甘肽过氧化物酶
IL-1 β	Chicken IL-1	鸡白介素 1
IL-6	Chicken IL-6	鸡白介素 6
IL-10	Chicken IL-10	鸡白介素 10
LPS	Lipase	脂肪酶
SOD	Superoxide Dismutase	超氧化物歧化酶活性
T-AOC	Total antioxidant capacity	总抗氧化能力
TRYP	trypsin	胰蛋白酶
V/D	Villus height/Crypt depth	绒毛隐比
VH	Villus height	绒毛高度

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 中草药添加剂研究背景.....	1
1.2 中草药添加剂的研究进展	1
1.2.1 中草药添加剂的资源优势.....	1
1.2.2 中草药添加剂成分复杂.....	2
1.2.3 中草药添加剂的毒副作用小.....	2
1.2.4 中草药添加剂具有环保性.....	2
1.3 中草药添加剂在家禽养殖生产中的应用	3
1.3.1 提高生长性能.....	3
1.3.2 提高产品品质.....	3
1.3.3 提高机体免疫力.....	4
1.3.4 预防和控制家禽疾病.....	5
1.3.5 增强机体抗氧化能力.....	6
1.3.6 调节肠道菌群作用.....	6
1.4 黄芪甘草汤加减组成成分介绍	7
1.4.1 黄芪.....	7
1.4.2 黄芩.....	7
1.4.3 车前草.....	8
1.4.4 山楂.....	8
1.4.5 甘草.....	9
1.5 育成鸡的生长特点及管理要点	9
1.6 研究目的及意义.....	10
1.7 研究内容及技术路线图.....	11
1.7.1 研究内容.....	11
1.7.2 技术路线图.....	11
第 2 章 黄芪甘草汤加减对育成鸡生长性能的影响	12
2.1 材料与方法.....	12
2.1.1 材料.....	12
2.1.2 方法.....	13
2.2 试验结果与分析.....	14
2.2.1 黄芪甘草汤加减对育成鸡生长性能的影响	14
2.2.2 中草药添加剂对育成鸡胫长的影响.....	15
2.2.3 黄芪甘草汤加减对育成鸡血清激素水平的影响	15
2.3 讨论.....	15

2.3.1 黄芪甘草汤加减对育成鸡生长性能的影响	15
2.3.2 黄芪甘草汤加减对育成鸡胫长的影响	16
2.3.3 黄芪甘草汤加减对育成鸡血清激素水平的影响	16
2.4 小结.....	17
第 3 章 黄芪甘草汤加减对育成鸡免疫性能和血清抗氧化能力的影响	18
3.1 材料与方法.....	18
3.1.1 材料.....	18
3.1.2 方法.....	18
3.2 结果与分析.....	20
3.2.1 黄芪甘草汤加减对育成鸡免疫器官指数的影响	20
3.2.2 黄芪甘草汤加减对育成鸡脾脏组织结构的影响	20
3.2.3 黄芪甘草汤加减对育成鸡血清抗体的影响	22
3.2.4 黄芪甘草汤加减对育成鸡血清细胞因子含量的影响	23
3.2.5 黄芪甘草汤加减对育成鸡血清抗氧化能力的影响	24
3.3 讨论.....	25
3.3.1 黄芪甘草汤加减对育成鸡免疫器官指数的影响	25
3.3.2 黄芪甘草汤加减对育成鸡脾脏组织形态的影响	26
3.3.3 黄芪甘草汤加减对育成鸡血清抗体的影响	26
3.3.4 黄芪甘草汤加减对育成鸡血清细胞因子含量的影响	27
3.3.5 黄芪甘草汤加减对育成鸡血清抗氧化能力的影响	27
3.4 小结.....	28
第 4 章 黄芪甘草汤加减对育成鸡肠道健康的影响	29
4.1 材料与方法.....	29
4.1.1 材料.....	29
4.1.2 方法.....	29
4.2 结果与分析.....	30
4.2.1 黄芪甘草汤加减对育成鸡十二指肠消化酶的影响	30
4.2.2 黄芪甘草汤加减对小肠形态结构的影响	31
4.2.3 盲肠微生物区系的影响.....	33
4.3 讨论.....	38
4.3.1 黄芪甘草汤加减对育成鸡十二指肠消化酶的影响	38
4.3.2 黄芪甘草汤加减对小肠形态结构的影响	39
4.3.3 盲肠微生物区系的影响.....	39
4.4 小结.....	41
第 5 章 结论与创新点	42
5.1 结论.....	42
5.2 创新点.....	42

参考文献.....	43
附录.....	52

第1章 绪论

1.1 中草药添加剂研究背景

近年来，随着集约化畜牧业的快速发展，人们为了控制畜禽疾病、保障动物健康生长以及改善动物产品品质，频繁使用兽用抗生素。我国是兽用抗生素使用剂量最大的国家之一^[1]，然而，只有少部分兽用抗生素在动物机体内被吸收利用，大部分则会被机体代谢后排出。这个问题严重困扰着畜牧业的可持续发展，并对社会生态环境和人类生活安全构成了威胁^[2]。动物长期使用抗生素，会在体内蓄积，产生毒副作用，杀灭体内有益菌群，降低动物免疫力；还可导致病原微生物耐药性增强，同时催生更多的细菌在其体内生出抗性基因，最终出现超级细菌^[3]。根据医学研究，通过食物链动物源食品中残留的抗生素会进入人体。这些抗生素在人体内积累，可能导致器官病变、过敏反应和皮肤瘙痒等症状。此外，它们还可能引发人体DNA结构产生突变，从而对人类健康带来影响^[4]。因此，我国陆续开展了兽用抗菌药减量化行动。“十三五”以来，农业农村部紧抓兽用抗菌药的使用规范，着重提高监管力度。《全国兽用抗菌药使用减量化行动方案（2021-2025年）》行动目标中提出到2025年末，50%以上的畜禽养殖场实行减抗替抗行动；行动任务中提到支持使用兽用抗菌药的替代品，促进中兽药在养殖产业中的健康发展，实现畜禽产品生态绿色^[5]。中草药添加剂原料来源于自然界中的植物，可以大量获得，是抗生素的理想替代品之一^[6]。

1.2 中草药添加剂的研究进展

以畜禽的基础日粮为主体，通过加入少量以中草药为主制成的中草药添加剂，来达到预防保健，提高畜禽的生产性能和产品品质，改善饲料营养物质含量等目的^[7]。据历史记载，中草药促进畜禽的生长保健在动物饲料中应用可以追溯到前汉时期。在我国，中草药天然饲料添加剂研究委员会很早就成立了，并对中草药的疗效进行了有效的分析，推动了中草药添加剂的广泛应用，这为养殖业带来了广阔的发展前景。

1.2.1 中草药添加剂的资源优势

我国中草药资源丰富，并且有完整独特的传统中兽医理论体系，对于各类

中草药的应用也极为熟悉。目前大部分中草药可以通过人工种植获得，更加丰富了我国中草药资源。中草药作为添加剂使用时，其制作工艺较为简单，生产过程中产生的化学物质结构和生物活性相对稳定，储存和运输相对方便，不易产生变质。因此，利用中草药添加剂对畜禽进行预防保健的成本较低^[7]。

1.2.2 中草药添加剂成分复杂

中草药本身就含有丰富的营养成分，保持了天然植物原有的生物活性和自然状态，经过大量实践证明中草药对畜禽机体有广泛的益处。中草药有复杂的成分，其中除常见的糖类、有机物等物质，还含有萜类、生物碱类、苯丙素类化合物、黄酮类等^[9]。这些成分具有广泛的生物活性，包括抗肿瘤活性、抗炎活性、抗氧化活性等^[10]。中草药添加剂是由主药、辅药、使药等组成的，经过合理配置后可以产生协同作用，发挥更全面有效的药物作用，进而达到保健和防治疾病的目的。中草药中的有机物质能够作为饲料一部分，补充饲料中的基础营养物质，为畜禽机体的生长发育提供条件，应用于畜禽生产中可以提高饲料的转化率和畜禽生产性能，这是大部分化学药物难以替代的。

1.2.3 中草药添加剂的毒副作用小

长时间大量使用抗生素添加剂，不仅会对肠道造成损伤，还可能致使肠道菌群失衡，降低生长和生产性能。抗生素在动物体内蓄积，给食品健康和环境安全带来隐患^[11]。中草药经过传统手法进行科学的加工炮制，去除对机体健康有害的部分，增强其有益效果，更加便于保存且绿色环保。将其合理应用到动物疫病的预防和治疗中，不易在体内产生药物残留，且毒副作用比化学药剂小，不会对机体造成损伤。中草药添加剂兼具治未病和促生长的双重属性，是一种绿色药物，是解决食品安全的重要选择^[12]。

1.2.4 中草药添加剂具有环保性

畜禽生产过程中使用化学合成药物，制作工艺较为复杂，生产过程中产生的废弃物，容易污染环境。而中草药添加剂来源于植物，生产成本较低，制作工艺也比较简单，有的可以直接应用于畜禽生产中，对环境产生的影响较小，有利于维持生态环境平衡。中草药自身保质期较长，并且在运输和使用过程中不容易变质，即使失去药物效果后，对人类生活环境也不会产生很大危害。因此，中草药作为饲料添加剂具有环保性^[13]。

1.3 中草药添加剂在家禽养殖生产中的应用

1.3.1 提高生长性能

近年来由家禽产品引起的食品问题越来越多，因此家禽饲养过程中使用饲料添加剂的安全问题日益受到人们的关注。中草药制品在家禽养殖业中应用非常广泛，其含有丰富的营养成分，如蛋白质、氨基酸、脂肪、糖、维生素、矿物质等，对家禽生长发育起促进作用，同时具有增加食欲、健脾、促进胃肠道消化吸收等功能。中草药中的一些成分可有效改善动物机体的代谢功能^[14]，可以促进动物机体生长，提高饲料转化率，减少养殖业的经济成本。石芳权等^[15]试验结果显示，与0%添加组相比，0.2%、0.4%、0.6%添加黄芪等中草药组肉鸡日增重显著提高，料重比降低，肉鸡的死淘率均有所降低；胸腺、法氏囊指数显著提高。此试验表明，添加0.4%~0.6%黄芪等复方中草药可以显著提高肉鸡生长性能，降低肉鸡疾病的发生和死淘率，同时对肉鸡免疫器官的发育和免疫机能起到不同程度的改善作用，有助于提高肉鸡的生长性能和养殖的经济效益。Long等^[16]试验研究表明，将刺五加提取物添加在肉鸡的饲料中能提高肉鸡的生长性能、免疫机能和抗氧化功能，并且可以促进肠道中有益菌的增长。将添加500 mg/kg的甘草提取物添加到肉鸡的饲料中可以提高肉鸡的平均日增重^[17]。Zhang等^[18]试验发现饲料中添加槲皮素可提高肉鸡的平均体增重，当添加量为250 mg/kg时，使用效果最佳。郑玉瑶等^[19]研究表明清热燥湿、凉血解毒功效为主的自拟中药复方能提高文昌鸡采食，提升文昌鸡的平均日增重，不同剂量的中药复方可不同程度提高文昌鸡的免疫器官指数、血清中免疫球蛋白的水平及抗氧化能力，有助于缓解湿热天气带来的应激损伤。林君等^[20]研究表明，中草药试验组乳鸽的肌肉黄度值显著提高，而两个试验组之间的亮度值、红度值无显著性差异；中草药试验组的乳鸽法氏囊指数显著提高，而对其他脏器指数无明显影响，将益母草、薄荷等中草药制剂添加在饲料中可以促进乳鸽法氏囊的发育。饲料中添加中草药，有利于补充机体气血和提高畜禽体质，起到良好的保健作用。

1.3.2 提高产品品质

中草药添加剂可以改善家禽的屠宰性能、肉品质，提高蛋禽产蛋性能和蛋品质。黄燕^[21]研究发现，在乌蒙鸡饲料中添加0.1%的黄芪、党参、山楂等复方中草药制剂能够显著提高乌蒙鸡的屠宰率、瘦肉率，降低胸肌肉的红度值、滴水损失率等。刘砚涵等^[20]试验将苍术、黄柏、山楂等按比例制成添加剂，添加到北京鸭日粮中，与对照组相比0.2%中草药添加剂组北京鸭的平均日增重和平均体重均显

著提高，料重比显著降低；腹脂率、屠宰率及胸肌率显著升高；血清中细胞因子以及补体 C4 的含量也显著升高；胸肌、腿肌肉色的亮度值、红度值、滴水损失和剪切力显著降低；综上，在饲料添加中草药，显著提高北京鸭的生长性能、免疫机能和屠宰性能的同时还能改善北京鸭的鸭肉品质。Chen 等^[23]研究发现，在蛋鸡饲料中添加中草药可以改善鸡肉的口感。王晶^[24]研究发现黄芪、白术、党参、甘草等组方中草药添加可以显著降低芦花鸡血清中血糖和甘油三酯的含量，提高了芦花鸡腿肌和胸肌中多种不饱和脂肪酸和 3 种维生素的含量，同时降低了腿肌肉中的胆固醇含量，改善了鸡肉的品质和嫩度，腿肌中 H-FABP mRNA 的表达量随添加浓度的增加有上升趋势。在坝上长尾鸡日粮中加入黄芪、板蓝根、熟地、白芍、当归、赤芍制成的添加剂，提高了坝上长尾鸡的产蛋率，料蛋比有降低趋势；试验组鸡蛋的蛋黄色度和哈夫单位也显著提高^[24]。张小栋等^[26]的试验将中草药添加剂应用到蛋鸡生产中，对照组相比，试验组产蛋量升高，料蛋比、破损率降低；蛋壳厚度、蛋黄指数、哈夫单位显著提高；鸡蛋中蛋白质含量增高，粗脂肪和胆固醇含量降低。Guo 等^[26]探讨雪峰黑骨鸡日粮中添加马鞭草提取物（MCE）对产蛋性能、蛋品质和血清指标的影响试验中，对照组喂食不含 MCE 的基础饮食，其余组给予 100、150 和 200 mg/kg MCE，持续 84 d。结果表明，日粮中添加 MCE 的试验组蛋壳的强度和厚度显著增加，蛋鸡血清中孕酮、血清促黄体生成素、雌二醇以及卵泡刺激素水平也升高。在饲料中加入中草药添加剂，能够提高饲料转化率，改善动物产品的产量和品质，进一步提高家禽养殖效益。

1.3.3 提高机体免疫力

当动物机体抵抗力较低时，对病原微生物防御力降低，从而引起疾病的发生。因此，提高机体免疫力是预防和控制疾病的重中之重。中草药的活性成分通过与免疫细胞的受体结合，刺激各种信号通路，来促进免疫器官的发育，调节细胞因子分泌水平，进而调节免疫系统^[28]。黄芪多糖可以诱导 T 细胞增殖，提高巨噬细胞的吞噬能力，还可以促进 C3、C4、IgM 的分泌，提高肉鸡新城疫抗体滴度和血清中淋巴细胞的转化率。黄芪多糖作为一种免疫刺激剂，还可以改善机体的免疫抑制状态^[29]。鲁振国^[30]发现，玉竹多糖和板蓝根多糖作为佐剂，对鸡禽流感疫苗有明显增强作用，可以提高抗体滴度峰值，增强了鸡对禽流感疫苗的免疫应答能力。彭凤强等^[31]在尼雅黑鸡日粮中添加复方中草药，试验表明，0.5% 的添加量能使尼雅黑鸡的器官指数提高；提高血清中 IgG、IgM 含量和新城疫（ND）抗体效价、鸡传染性支气管炎抗体效价，有增强免疫效果的作用。Xu 等^[32]研究发现，将天府麻鸭的饲料中添加复方中草药制剂能够提高鸭子的平均日增重、料重比，

降低血液中尿素氮、谷草转氨酶和谷丙转氨酶的含量，提高了天府麻鸭血清总抗氧化能力和超氧化物歧化酶活性；试验组天府麻鸭的免疫因子水平也明显高于对照组，最佳饲喂剂量为 1%。周琨等^[33]研究发现，肉鸡在饲喂连翘叶生态制剂后，免疫器官指数及血清中 IgA、IgG 含量比无添加的对照组均显著提高。同时，饲喂连翘叶生态制剂可以抑制肉鸡血清中 TNF- α 、IL-6 的水平，提高 IL-10 的含量。杨琳等^[34]发现，玉屏风散、四君子汤等中药组方与疫苗同用，可以提高机体血清抗体滴度，说明中药可以增强体液免疫。由此可见，中草药饲料添加剂能够促进免疫器官的发育，增强机体的体液免疫和细胞免疫等，在家禽养殖过程中具有重要意义。

1.3.4 预防和控制家禽疾病

在家禽生产养殖过程中，中兽药对疫病的预防治疗作用主要分两部分，在疾病前期预防与标本兼治方面，多种中草药添加剂能够有效的防治细菌、病毒和寄生虫导致的疾病。刘宗争等^[35]试验通过建立鸡坏死性肠炎模型研究甘草总黄酮治疗肠炎的效果，结果发现，患病肉鸡进行甘草总黄酮治疗后，肠道病变程度显著减轻，肠道病变评分降低。试验期间，甘草总黄酮治疗组肉鸡与对照组肉鸡日增重相近。综上，甘草总黄酮能够减轻发病肉鸡的肠道病变，维持病鸡日增重。豆艳丽等^[36]试验选取黄芪、黄芩、甘草等 13 种中药，制成中药提取液，在鸡胚成纤维细胞上进行中药抗新城疫病毒（NDV）试验。结果显示，黄芪、野菊花等中药提取液对 NDV 有明显地直接杀灭作用，黄芪、细辛等中药提取液有明显阻断 NDV 吸附细胞作用，黄芪、马鞭草等中药提取液可以抑制 NDV RNA 的合成。徐亚慧^[37]研究发现从 1 日龄开始给肉鸡饮用添加 4 mL/L 的马齿苋发酵物，可达到 100% 的鸡沙门氏菌保护率，还可以促进雏鸡肠道中双歧杆菌、乳酸菌等有益菌的增殖，促进肉鸡生长发育。Lv 等^[38]研究了板蓝根、大青叶、连翘、黄芩等中药组方对 NDV 的抑制率。结果表明，该配方能够显著抑制新城疫病毒对鸡胚成纤维细胞的感染性，提高鸡新城疫病的治疗疗效。林春发等^[38]研究发现给传染性支气管炎病毒人工感染雏鸡饲喂板芩桔甘合剂有较好的临床治疗效果。中药添加中、高剂量组的雏鸡疾病治愈率和药物有效率高于阳性对照组，通过降低患病雏鸡血清中 IL-6 的含量和升高血清中 IFN- γ 、IL-10 的含量的机制达到治疗作用，增强免疫能力。有学者研究评测草药（紫锥菊、甘草）复合物与妥曲珠利对鸡球虫病防治的效果比较，结果发现，阳性对照组的结果最差，死亡率高于其他组，用草药复合物治疗显著降低了与球虫相关的负面作用和致病性，其水平与托曲珠利相当，草药复合

物的抗球虫活性表明其可用作替代抗球虫剂来控制家禽球虫病^[40]。科学合理使用中草药可以起到防病、治病的作用，减少家禽养殖过程中抗生素的使用。

1.3.5 增强机体抗氧化能力

家禽在生长发育过程中会持续产生氧自由基，大量累积在机体内会导致细胞毒性，影响动物健康，降低产性，提高养殖成本。抗氧化系统工作的主要方式是清除机体内自由基，为其提供一个动态平衡的组织环境，包括酶促体系与非酶促体系。中草药中的活性物质是很好的抗氧化剂，这些活性物质通过刺激机体清除自由基，来提高机体抗氧化能力^[41]。Xie 等^[42]发现在蛋鸡产蛋后期日粮中添加金银花和黄芩提取物可显著增加血清和卵巢中的谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-PX）、超氧化物歧化酶（SOD）含量，降低丙二醛（MDA）的含量，不仅提高了抗氧化能力，还降低了血浆中白细胞介素（IL-6）和肿瘤坏死因子 α （TNF- α ）的浓度，同时也改善了蛋壳厚度和蛋黄颜色。结果表明，金银花和黄芩提取物可以增强母鸡抗氧化能力和抑制全身炎症。Yu 等^[43]试验发现，日粮中添加淫羊藿、黄芪、当归等中草药可显著增加肝脏、大脑和血清中的 GSH-PX、过氧化氢酶（CAT）含量，降低 MDA 的含量，还提高核因子 E2 相关因子的 mRNA 表达量，不仅提高了蛋鸡的抗氧化能力，同时还改善了蛋品质。靳二辉等^[44]试验表明，复方中草药制剂（由金银花、黄连、蒲公英等组成）可以增加绿足鸡法氏囊 IFN- γ 、鸡传染性法氏囊病抗体和 GSH-Px 含量，降低 MDA 含量，镜检显示中草药制剂可显著增加绿足鸡法氏囊小叶和淋巴结面积。综上，日粮中添加复方中草药制剂可显著提高青足鸡法氏囊的组织学结构、免疫抗氧化功能，调节法氏囊增殖和凋亡相关基因的表达。中草药的活性成分使自由基的产生减少，脂质过氧化作用减弱，改善了动物的抗氧化状态，提高机体抗应激功能，对家禽器官起到积极的保护作用。

1.3.6 调节肠道菌群作用

肠道菌群对动物的健康生长具有重要意义，同时也与营养物质的消化利用有关，肠道微生物组成的有机体被认为是一种“器官系统”^[45]。当机体被病原微生物侵害时，造成肠道微生物失衡，降低机体免疫能力，从而影响生长和生产性能。中药（马齿苋、生石膏、白头翁、黄柏）可以改善蛋鸡肠道菌群结构，增加肠球菌属、芽孢杆菌属和梭菌属微生物丰度，降低拟杆菌属微生物丰度。刘承鑫^[46]选用 1 日龄健康的黄羽肉鸡分成 5 组，对照组、抗生素组、黄芩组、黄连组、厚朴组。试验发现三种中草药添加组黄羽肉鸡盲肠微生物在门水平上，拟杆菌门和厚壁菌门这两种微生物占了盲肠微生物的 95% 以上；在属水平上，前

十相对丰度物种占盲肠微生物的 70 %以上, 拟杆菌属为共有优势菌属, 各试验组在菌群组成结构都与对照组有明显差别。Zhao 等^[47]研究马齿苋提取物对肉鸡生长性能和肠道微生物种群的影响。试验发现, 在饲料中添加马齿苋提取物可显著改变肉鸡盲肠细菌群落, 大肠杆菌明显减少, 有益菌显著增高, 但并没有影响肠道 pH。韩金恒等^[48]试验表明, 复方中草药添加剂组 AA⁺肉鸡试验组厚壁菌门相对丰度降低, 拟杆菌门、变形杆菌门和 *Epsilonbacteraeota* 相对丰度均提高, 试验组粪杆菌属相对丰度极显著升高, 丁酸梭菌属相对丰度显著降低, 试验组血清免疫球蛋白 IgA、IgG、IgM 及 IFN- γ 和 IL-2 水平均极显著升高。综上, 该复方中草药添加剂能提高 AA⁺肉鸡的免疫力, 改善肠道菌群组成, 提高了 AA⁺肉鸡生产性能。中草药改善了肠道的微生态环境, 抑制有害菌生长, 促进有益菌增殖, 既有助于消化又提高了家禽肠道黏膜屏障的功能, 使动物机体肠道生态系统处于健康状态。

1.4 黄芪甘草汤加减组成成分介绍

1.4.1 黄芪

黄芪作为补中益气之要药, 首载于《神农本草经》, 味甘性微温, 归肺脾二经, 具有补气升阳、固表止汗、生津养血等功效^[49]。研究表明黄芪含有的化学成分主要包括多糖类、皂苷类和黄酮类。黄芪具有多种药理活性, 包括抗氧化、抗炎、抗癌、抗肿瘤、抗惊厥、抗病毒、免疫调节和其他活性^[50]。黄芪多糖是黄芪中含量最多的活性成分, 通过调节细胞因子水平促进巨噬细胞的活化, 从而影响神经-内分泌-免疫系统网络进行免疫调节^[51]。目前, 黄芪及黄芪多糖在畜禽养殖中应用广泛, 作为添加剂使用时, 可以补充机体生长所需营养、改善肠道功能、提高免疫器官指数、免疫功能、抗氧化功能及血清生化指标, 提高生产性能和产品质量^[52]; 作为疫苗佐剂使用时, 可以提高疫苗的免疫应答能力; 也可作为抗病毒药使用, 促进白细胞介素诱生, 使动物机体产生内源性干扰素, 有研究将不同浓度黄芪提取物与标准病毒接种物注入鸡胚, 接种 72 小时后收获绒毛膜尿囊液, 并使用血凝测定法评估病毒生长, 黄芪提取物具有抗病毒活性, 结果表明黄芪提取物可用于治疗 H9 型禽流感^[53]。

1.4.2 黄芩

黄芩作为一种药用植物, 由于其广泛的生物和药理活性, 在中国有着悠久的历史。黄芩最早的记载在西周时期, 其味苦性寒、归为肺经胆经, 有清热燥湿、泻火解毒、止血、安胎的功能。目前, 从黄芩中分离得到多糖类、黄酮类、萜类

化合物等，临床实践证明其具有抗菌、抗炎、抗病毒、抗氧化、降血脂和保肝等多种功效^[54]。黄芩又被叫做中药“抗生素”，其中所含有的黄芩苷对细菌、真菌和病毒都具有较强的抑制作用，黄芩苷可以通过破坏菌体细胞膜、细胞壁的完整性，降低细胞壁的防御功能、抑制细胞膜的运输功能和信息传递功能，从而达到抑菌效果^[55]。有研究表明，黄芩提取物对金黄色葡萄球菌的最低抑菌浓度为 1.25 g/L、最低杀菌浓度为 2.50 g/L，2 MIC 黄芩提取物可通过破坏金黄色葡萄球菌细胞膜，导致金黄色葡萄球菌核酸和可溶性蛋白外泄，对金黄色葡萄球菌具有明显的抗菌活性^[56]。研究发现，黄芩苷通过抑制禽传染性支气管炎病毒（IBV）N 蛋白和 mRNA 来阻止 IBV 复制，黄芩苷激活 PKR/eIF2 α 途径的磷酸化，并通过靶向 G3BP1 诱导应力颗粒 SG 形成，启动抗病毒反应来抑制 IBV 复制，黄芩苷干扰 IBV 生命周期的多个阶段来达到抗病毒作用^[57]。黄芩还被常用于支原体的防治中。

1.4.3 车前草

车前草是我国传统中药，根据《中国兽药典》（2020 年版）记载所示，其味甘性寒，归肝、肾、肺、小肠经，以全草入药有清热利尿、祛痰、凉血、解毒的功能。随着科学技术的发展，对车前草更深入的研究，发现它具有多种药理作用，车前草中分离到的化合物主要有生物碱类、黄酮类及萜类等成分，具有抗氧化、抗炎、抗菌、抗病毒和免疫调节等药理作用，也可作为营养保健剂改善肠道健康^[58]。肠上皮是保护机体和免受可能诱发肠道屏障损伤的有害病原体或有毒物质的重要屏障，有研究发现，车前草多糖可以通过抑制乳酸脱氢酶的释放，来达到保护肠上皮细胞的目的^[59]。任涌志等^[60]学者试验，采用蓖麻油建立小鼠腹泻模型，记录小鼠腹泻次数，观察车前草水提物对小鼠小肠推进运动和小肠积液的影响。结果表明，与阴性对照组相比，600 mg/kg 剂量的车前草水提物可对蓖麻油所致小鼠腹泻模型产生显著的稀便抑制率；车前草水提物可显著减少小肠积液体积；但车前草对小鼠小肠的蠕动无显著影响，说明车前草水提物可有效缓解蓖麻油所致小鼠的腹泻。

1.4.4 山楂

山楂是传统的药食同源植物，其味酸、甘，性微温，归脾、胃、肝经，具有消食健胃，行气散瘀，化浊降脂之功效。经现代医学研究山楂含有大量有机酸、糖类及苷类等活性成分，并含有丰富营养成分，具有抗菌消炎、消食健胃等功效^[61]。有学者研究将山楂提取物加入日常饮水中对肉鸡采食量、生长性能、屠宰性能、器官指数等影响，在肉鸡饮水中分别加入不同剂量的山楂提取物。结果表明饮水

中添加山楂提取物的试验组采食量、活重增加和胴体重量增加；与对照组相比，在饮用水中添加山楂提取物降低了腹部脂肪，并降低了死亡率。山楂提取物可以提高生长性能，降低脂肪含量^[62]。山楂中类黄酮（HF）具有抗氧化、抗炎和降血脂的特性。Dai 等^[63]研究日粮中添加 HF 对成年种鸡繁殖性能和肝脂代谢的影响，结果表明，补充 HF 显著提高了成年种鸡产蛋率和孵化率，降低血清甘油三酯、胆固醇和脂蛋白水平。HF 添加组血清雌激素水平和原始卵泡数量高于对照组，此外，饲料中添加 HF 可改善抗氧化酶（T-AOC，GSH-Px）的活性，使卵巢细胞凋亡和形态损伤状态逆转。综上所述，日粮补充 HF 可以通过调节成年种鸡的肝脂代谢和改善卵巢功能来提高繁殖性能。

1.4.5 甘草

甘草，因其能解百毒、调众药，“虽非君而为君所宗”的独特药性，在经典名方中被高频次的使用。在《中国兽药典》中记载，甘草味甘性平，归心、肺、脾、胃经，具有补脾益气、祛痰止咳、和中缓急、解毒、调和诸药等功效。现代药理研究发现甘草中含有多种活性成分，如甘草酸、甘草多糖、甘草黄酮、甘草甙、异甘草次酸等，这些成分具有调节免疫、抗菌、抗氧化、和自由基清除活性^[64]。Reda 等^[65]研究评估甘草对日本鹌鹑生长性能、胴体性状、肠道微生物群、免疫力等的影响。结果显示添加甘草粉的试验组鹌鹑组体重和日增重最高，饲料转化率升高；不同添加剂量试验组的鹌鹑屠宰指数无明显差异，试验组鹌鹑血液中总蛋白和球蛋白含量较高，而其总胆固醇、甘油三酯和低密度脂蛋白含量较低；MDA 水平随甘草组添加量呈线性和二次下降，而 SOD、总抗氧化能力（T-AOC）、IgG 和 IgM 与对照组相比呈二次增加；与对照组相比，甘草补充剂导致细菌总数、大肠菌群、大肠杆菌和沙门氏菌的数量显著减少。有学者^[66]研究在肉鸡饮用水中持续 14 d 添加甘草多糖，试验检测肉鸡血清血凝抑制（HI）抗体以及免疫球蛋白 IgA 和 IgG 的水平。同时，测定细胞因子 IL-2、IL-4、IL-17 和 IFN- γ 的表达水平，评价免疫增强活性程度。结果表明，甘草多糖具有显著的免疫增强作用，可增强鸡新城疫疫苗免疫力。

1.5 育成鸡的生长特点及管理要点

7 周龄到产蛋前期的鸡为育成鸡，育成期的主要目标就是培养具有高产性能和能维持长期高产的青年蛋鸡群。培育的育成鸡当具备以下特征：①体重增长符合养殖标准，具备适时开产的体质；②骨骼发育好，机体钙物质充足；③良好的体重均匀度，便于产蛋期的管理；④具有较好的免疫能力，做好免疫接种。

下丘脑-垂体-性腺轴及组成部分在蛋鸡的生产过程中起着重要的作用,卵巢原始卵泡向次级卵泡发育大约在14周龄开始,因此,整个育成期的生长发育至关重要^[67]。育成期是蛋鸡生长发育最快的时期,具体表现在体重增长速度较快,消化和免疫器官逐渐发育成熟,骨骼增长速度超过肌肉生长速度。骨骼在12周龄时发育完成度达90%,体重随着年龄的增加增长速度先缓慢上升,然后逐渐加快至生长高峰,生长高峰过后增长速度会逐渐下降,一般蛋鸡18周龄后增重会很少^[68]。随着采食量的不断增加,内脏器官也处于生长发育的旺盛阶段,蛋鸡的腺胃、肝脏和脾脏在第12周龄发育完全,且体重与胫骨、小肠长度发育密切相关。蛋鸡器官发育与体重增长具有相关性,但是二者并不同步。因而,将体重与器官的发育状况相结合来调控蛋鸡性成熟更加合理^[69]。

育成期的饲养管理也是重中之重。均匀度是蛋鸡育成期是非常重要的一个指标,将会影响整个鸡群在产蛋期的产蛋性能,定时进行称重分群,控制好均匀度。为了使蛋鸡最大限度的发挥其生产潜力,育成鸡须有较好的免疫能力,要定期免疫和定期投喂药物,预防鸡群疾病的发生,很多疾病都会造成鸡群的均匀度不高^[70]。其次,温度、湿度、光照和空气质量等对鸡的发育过程也很重要。适当的光照也是保证育成鸡性成熟和体成熟达到同步的关键,这样鸡群就会有较好的生产性能、产蛋高峰维持时间长。在开产前促进鸡群适度增重,可以提高产蛋期的生产性能^[71]。

随着我国禽养殖业的发展,出现了专业化分工以及细分的产业链以育成为主的行业形势,目前蛋鸡育成行业发展时间较短,但是发展速度快。专业化的育成可以有效提高养殖效率,降低养殖成本,进一步推进行业的专业化、规范化进展。就目前来看,开展有关家禽养殖业专业化分工的研究比较少,聚焦在专业化育成方面的研究更少^[72]。在育成鸡专业化发展的过程中,需要提供相应的技术支持、疾病防控、饲料营养等方面的研究,以提升育成鸡产业的科技水平和发展潜力。

1.6 研究目的及意义

育成期是确保鸡群获得良好生产性能不容忽视的重要环节,在育成期打下坚实的基础,才能获得最佳经济效益。本研究以河北产区中草药为选择对象,充分发挥中药资源优势,开发利用质优价廉、疗效确切、取材广泛的中药材。以和胃健脾、养血活血为原则进行中草药筛选并组方。添加于蛋鸡育成期饲料中来研究其对育成鸡生长性能、肠道发育、盲肠微生物和免疫功能的影响,确定中草药添加剂在育成鸡饲料中应用的可行性和适宜添加量,为中草药添加剂在育成鸡阶段中的应用提供依据。为道地中药材就地资源利用提供依据,充分发挥当地资源优

势，助推中药发展和乡村振兴战略。

1.7 研究内容及技术路线图

1.7.1 研究内容

- (1) 黄芪甘草汤加减对育成鸡生长性能的影响
- (2) 黄芪甘草汤加减对育成鸡免疫性能和抗氧化能力的影响
- (3) 黄芪甘草汤加减对育成鸡肠道健康的影响

1.7.2 技术路线图

技术路线图见图 1-1。

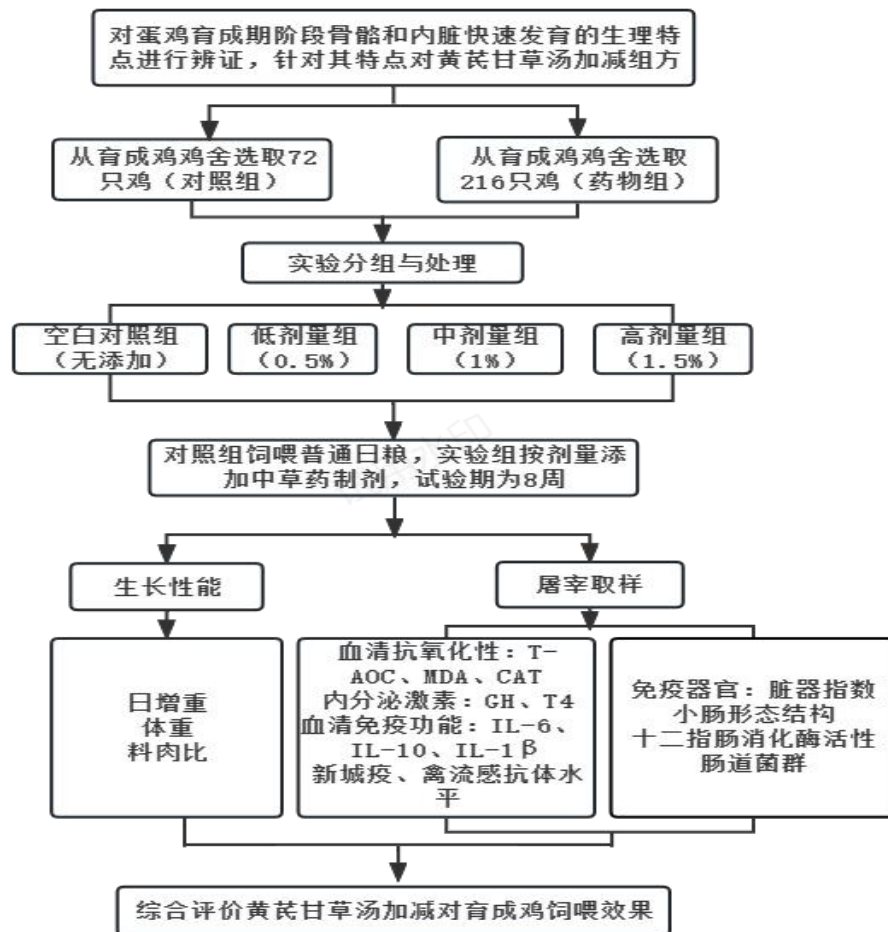


图 1-1 技术路线图

Fig.1-1 Technical Roadmap

第2章 黄芪甘草汤加减对育成鸡生长性能的影响

生产实践中,动物的生长性能常用平均日采食量、平均日增重和料重比等数据来衡量^[73],而生长性能直接或间接的决定其经济效益的高低。研究表明,中草药包含多种活性成分,饲料中添加适当中草药对动物的生长发育有积极的效果,将几种中草药进行组方,可以更大限度的发挥其效果。本试验结合鸡育成阶段的辨证理论与特色中药的四气五味特征,将黄芪、甘草、黄芩等中草药按比例混合,具有补气消炎、和胃健脾的功效。研究其对育成鸡生长性能的影响,从结果中分析育成鸡饲养过程中的最适添加量,为中草药添加剂在育成鸡养殖过程中的预防保健提供参考。

2.1 材料与方法

2.1.1 材料

2.1.1.1 试验药材

试验所用中草药添加剂由黄芪、甘草、黄芩、山楂、车前草按 2:2:1:1:1 比例混合,加工粉碎后,置通风干燥处保存备用。试验所用中草药购于安国中药材市场。

上述组方源自《医林改错*下卷》黄芪甘草汤加减而来,黄芪甘草汤具有大补元气,清热解毒,和中止痛之功效。在此基础上加入黄芩、山楂、车前草,组成具有和胃健脾、补气血、促生长功效的中草药添加剂。其中黄芪为君,补气升阳、益卫固表、生津养血,主治脾气虚证、肺气虚证,甘草为臣,补脾益气、清热解毒,主治脾胃虚弱,而黄芩与车前草为佐,黄芩清热燥湿、泻火解毒,主治肺热咳嗽、清上焦热,车前草清热利尿通淋,渗湿止泻,主治水肿胀满,痰热咳喘,这两种药物缓和黄芪大补元气作用,而山楂为使,消食健胃、行气散瘀、化浊降脂,主治饮食积滞、泻痢腹痛等,引导诸药进入脾胃经。

2.1.1.2 试验动物

试验动物为 6 周龄京红 1 号育成鸡,由山东凤栖园农牧科技有限公司提供。

2.1.1.3 主要试剂

主要试剂见附录 1。

2.1.1.4 主要仪器设备

主要仪器设备见附录2。

2.1.2 方法

2.1.2.1 试验设计

试验将288只健康京红1号育成鸡随机分为4组，每组6个重复，每个重复12只鸡，试验期为8周，预试验1周。通过预试验与查阅文献资料确定黄芪甘草汤的添加量，试验I组为对照组只饲喂基础日粮，试验II、III、IV组分别在基础日粮中添加0.5%、1.0%和1.5%黄芪甘草汤加减。试验分组见表2-1。

表2-1 试验设计与分组
Table 2-1 Experimental Design and Grouping

组别	处理
试验I组	基础日粮
试验II组	基础日粮+0.5%黄芪甘草汤加减
试验III组	基础日粮+1%黄芪甘草汤加减
试验IV组	基础日粮+1.5%黄芪甘草汤加减

2.1.2.2 指标采集与测定

(1) 生长性能指标

试验开始时称量6周龄末育成鸡的体重为初始体重，试验期间分别于第10周龄和第14周龄末，对每组鸡只称量体重，记录体重(BW)及饲料消耗量，计算7~10周龄、11~14周龄的平均日采食量(ADFI)、平均日增重(ADG)和料重比(FCR)。计算公式如下：

平均日采食量(g) = 总采食量(g) / 试验天数(d) × 鸡数(只)

平均日增重(g) = 总增重(g) / 试验天数(d) × 鸡数(只)

料重比(g:g) = 平均日采食量(g) / 平均日增重(g)

(2) 胫长测量

鸡跖骨上关节至第3、4趾间的垂直距离。

(3) 血清激素水平指标

分别于第10周龄和第14周龄末，每重复组随机选取1只鸡，每组6只鸡，翅静脉采血，每只采集5 mL，室温静置1 h后，3500 r/min离心10 min取上清，-20℃保存。

检测育成鸡血清中生长因子(GH)和甲状腺素(T4)含量，采用酶联免疫吸附法(ELISA)试剂盒检测，并按照说明书步骤进行实验操作。

2.1.2.3 数据分析

应用 SPSS 27.0 中比较平均值的单因素 ANOVA 进行方差分析,采用 Duncan's 方法进行多重比较。数据结果以“平均值±标准误”表示, $P<0.05$ 为差异显著。

2.2 试验结果与分析

2.2.1 黄芪甘草汤加减对育成鸡生长性能的影响

由表 2-2 可知, 6 周龄末时, 与 I 组相比, II、III、IV 组平均体重差异不显著 ($P>0.05$), 但 IV 组平均体重显著高于 II、III 组 ($P<0.05$)。10 周龄时, 与 I 组相比, II、III、IV 组平均体重极显著增加 6.3%、6.3%、3.3% ($P<0.01$); II、III 组平均日增重均显著增加 15.5% ($P<0.05$), IV 组平均日增重增加 4.5% ($P<0.05$)。14 周龄时, 与 I 组相比, II、III、IV 组体重极显著增加 9.4%、8.9%、4.1% ($P<0.01$); II 组平均日增重显著增加 16.2% ($P<0.05$), III、IV 组平均日增重分别增加 14.7%、5.7% ($P>0.05$)。在 10 周龄和 14 周龄时, II、III、IV 组育成鸡的平均日采食量与 I 组相比有一定程度的降低, 差异性不显著 ($P>0.05$), II、III、IV 组育成鸡的料重比与 I 组相比有升高趋势, 差异性不显著 ($P>0.05$)。

表 2-2 黄芪甘草汤加减对育成鸡生长性能的影响

Table 2-2 Effects of Huangqi Gancao Tang modified on Growth Performance Parameters in Growing pullets

周龄	项目	试验I组	试验II组	试验III组	试验IV组
6	BW (g)	476.50±3.41 ^{ab}	468.90±4.20 ^b	468.13±5.11 ^b	487.83±3.69 ^a
10	BW (g)	889.57±4.66 ^C	946.03±1.39 ^A	944.97±2.57 ^A	919.31±1.55 ^B
	ADG (g/d)	14.75±0.37 ^b	17.04±0.75 ^a	17.03±0.64 ^a	15.41±0.37 ^{ab}
	ADFI (g/d)	53.97±3.99	53.60±4.10	53.67±4.03	53.60±4.08
	FCR	3.66±0.26	3.14±0.17	3.15±0.20	3.47±0.17
14	BW (g)	1280.70±7.21 ^C	1400.46±9.91 ^A	1394.36±2.62 ^A	1332.88±6.86 ^B
	ADG (g/d)	13.97±0.57 ^b	16.23±0.64 ^a	16.03±0.71 ^{ab}	14.77±0.70 ^{ab}
	ADFI (g/d)	67.79±1.97	67.59±2.19	67.50±1.94	67.02±2.17
	FCR	4.89±0.31	4.20±0.27	4.59±0.33	4.48±0.15

注: 同行不同肩标无字母或相同字母代表差异不显著 ($P>0.05$), 不同小写字母表示差异显著 ($P<0.05$), 不同大写字母表示差异极显著 ($P<0.01$)。(下表同)。

Note: Peers with different shoulder marks without letters or the same letters represent insignificant differences ($P>0.05$), different lowercase letters indicate significant differences ($P<0.05$), and different capital letters indicate highly significant differences ($P<0.01$). (Same table below).

2.2.2 中草药添加剂对育成鸡胫长的影响

由表 2-3 可知, 10 周龄时, II、III、IV 组育成鸡胫长显著高于 I 组 ($P<0.05$) 但无显著差异, II、IV 组育成鸡的胫长均比 I 组高 1.66 mm, III 组育成鸡胫长高于 I 组 0.35 mm 但差异不显著 ($P>0.05$); 14 周龄时, I、II、III、IV 组育成鸡的胫长无显著性差异 ($P>0.05$); II 组的育成鸡胫长最长, 高于 I 组 1.46 mm, 与 I 组相比差异不显著 ($P>0.05$)。

表 2-3 黄芪甘草汤加减对育成鸡胫长的影响

Table 2-3 Effects of Huangqi Gancao Tang modified on Tibia Length in Growing pullets					
项目	周龄	试验I组	试验II组	试验III组	试验IV组
胫长/(mm)	10	76.87±0.45 ^b	78.53±0.46 ^a	77.22±0.38 ^a	78.53±0.46 ^a
	14	84.77±0.49	86.23±0.47	85.74±0.46	84.98±0.50

2.2.3 黄芪甘草汤加减对育成鸡血清激素水平的影响

由表 2-4 可知, 10 周龄时, II、III、IV 组血清中 GH 和 T4 含量与 I 组相比无显著变化 ($P>0.05$)。14 周龄时, IV 组血清中 GH 水平与 I 组相比显著增加 15.9% ($P<0.05$), II、III 组血清中 GH 水平与 I 组相比分别增加 7.7%、9.2% ($P>0.05$); II、III、IV 组血清中 T4 水平极显著高于试验 I 组 ($P<0.01$)。

表 2-4 黄芪甘草汤加减对育成鸡血清中生长因子和甲状腺素水平的影响

Table 2-4 Effects of Huangqi Gancao Tang modified on Serum Growth Hormone and Thyroid Hormone Levels in Growing pullets

周龄	项目	试验I组	试验II组	试验III组	试验IV组
10	GH (pmol/L)	8.83±0.24	8.88±0.29	8.63±0.25	8.22±0.11
	T4 (ug/L)	707.95±78.09	928.34±171.96	977.76±125.26	642.72±103.69
14	GH (pmol/L)	7.94±0.48 ^b	8.55±0.21 ^{ab}	8.67±0.32 ^{ab}	9.20±0.62 ^a
	T4 (ug/L)	288.90±104.83 ^B	876.95±148.54 ^A	866.07±124.22 ^A	1034.10±233.91 ^A

2.3 讨论

2.3.1 黄芪甘草汤加减对育成鸡生长性能的影响

中草药含有多种营养物质和活性成分, 其制成的添加剂用于提高肉禽和蛋禽生产性能的研究已有大量报道, 由此可知中草药添加剂是非常具有潜力的生长促

进剂。田慧丽等^[74]试验结果显示, 饲料中添加 50、100、150 mg/kg 黄芩提取物, 肉鸭末重均分别提高 2.49%、3.32%、4.15%, 平均日增重比对照组提高 2.52%、3.33%、4.2%; 料重比与对照组相比存在明显的下降趋势。Zhang 等^[75]发现在肉鸡日粮中添加不同剂量的甘草多糖可以不同程度的改善平均日增重、平均日采食量和饲料转化率。朱晓萍等^[75]研究结果表明, 饲料中添加不同剂量的大山楂丸粉均可显著提升不同日龄阶段肉鸡的平均日增重与平均日采食量, 显著降低料肉比; 随着大山楂丸粉添加量的增加, 各试验组的生产性能均得到不同程度的提高。柴守宏等^[77]发现日粮中添加 200 mg/kg 黄芩苷的育肥猪平均体重、平均日增重、平均日采食量均显著高于 0、600 mg/kg 黄芩苷组; 料重比显著降低。本研究选取来源于河北中草药产区的中草药, 组方中草药中含有有机酸、氨基酸、生物碱、多糖等活性物质^[78-80], 能够提高动物食欲, 提高鸡采食量, 从而促进生长。本试验中, 试验初期I组与II、III、IV组末重无显著性差异, 日粮中添加黄芪甘草汤加减后II、III、IV组末重显著高于I组, II组育成鸡的平均日增重显著高于I组, II、III、IV组 ADFI、FCR 与I组间的差异没有达到显著差异。结果表明, 黄芪甘草汤加减能够提高育成鸡的体重、平均日增重, 可以不同程度的改善饲料利用率。但试验鸡的体重、平均日增重并非随添加量的增加而提高, 添加量为 0.5%时效果最优, 其原因可能是与组方构成、添加剂量与时长等因素有关。

2.3.2 黄芪甘草汤加减对育成鸡胫长的影响

胫长通常用来衡量家禽骨骼的发育情况, 不同品种蛋鸡体重与胫长为正相关关系, 随着体重的增长, 胫长不断增加, 胫围也随之增大, 使鸡有强壮的骨骼来支撑躯体。王丹晖等^[81]研究日粮中添加甘草多糖对肉鸡生长性能体尺的影响试验中发现, 添加甘草多糖的试验组与对照组的胫长、胸骨长无显著性差异, 但随着甘草多糖添加量增多, 肉鸡的胫长和胸骨长有所提高。何琦等^[82]研究表明, 日粮中添加 1%中草药可以提高断奶仔猪体长、体高等体尺指标。本试验中, 在 10 周龄时, 饲喂添加黄芪甘草汤加减的II、III、IV组育成鸡的胫长显著高于I组; 但随着试验期的增加, 14 周龄时I、II、III、IV组育成鸡的胫长无显著性差异, 但II、III、IV组育成鸡的胫长优于I组。有研究表明, 黄酮类物质可以通过某些传导路径来刺激骨细胞的形成, 有促进骨骼发育的功能^[83]。本试验选取的五味中药富含黄酮类物质, 有促进育成鸡骨骼发育的作用。

2.3.3 黄芪甘草汤加减对育成鸡血清激素水平的影响

动物内分泌的变化常能反映出机体对生长、发育、代谢和防御等生理功能调

节的变化情况。GH 是机体生长发育所需要的重要物质,由腺垂体细胞合成和分泌。GH 调节体内多种物质代谢,其直接作用于体内的多种组织,促进蛋白质的合成和细胞增殖,进而促进肌肉、内脏和骨骼的生长^[84]。三碘甲状腺素 (T3)、T4 能提高基础代谢率,增强糖原、蛋白质、脂肪的分解,有利于机体能量的供给,促进动物生长^[85]。孟冬霞等^[86]研究发现,添加 0.3%中草药I组断奶仔猪的生长激素、胰岛素生长因子-1 (IGF-1)、T3、T4 和胃泌素含量极显著高于断奶仔猪基础日粮组且该组的皮质醇含量极显著低于断奶仔猪组,与不断奶仔猪组差异不显著。刘功彦等^[87]研究结果表明,姜粉补充水平为 30 g/kg 时,可以显著提高安哥拉兔 T4、IGF-1 和褪黑激素的水平。本试验中 10 周龄时,I、II、III、IV组育成鸡血清 GH 和 T4 水平没有显著性差异;14 周龄时,IV组育成鸡血清中 GH 水平显著高于I组,II、III、IV组育成鸡血清 T4 水平极显著高于I组。本研究表明,在日粮中加入黄芪甘草汤加减可提高育成鸡血清中 GH 和 T4 水平,说明黄芪甘草汤加减能够通过提高 GH 和 T4 水平发挥作用,从而促进育成鸡的生长。但生长性能改善和激素水平的提高并没有表现出明显的一致性,其作用机制有待进一步研究。

2.4 小结

在育成鸡日粮中添加黄芪甘草汤加减可以显著提高育成鸡平均体重和平均日增重,提高育成鸡胫长高度,提高育成鸡血清中 GH 和 T4 水平。由此可见,黄芪甘草汤加减可以提高育成鸡的生长性能和血清激素水平,促进骨骼发育。

第3章 黄芪甘草汤加减对育成鸡免疫性能和血清抗氧化能力的影响

育成期是鸡生长发育的快速时期，组织脏器快速发育。育成期蛋鸡疫苗接种较多，疫苗接种过程中鸡群容易受到刺激而引起机体反应，应激反应过强时，不仅影响育成鸡的生长发育，还会引起机体免疫力低下，增加疾病的发生概率。中药对鸡免疫调节作用主要通过促进免疫器官发育、增强非特异性免疫以及提高机体体液免疫、细胞免疫和黏膜免疫，从而发挥重要的预防保健作用^[88]。研究表明，黄芪多糖可以提高肉鸡禽流感 H5N1 亚型疫苗免疫应答能力，提高抗体水平和细胞因子（IL-2、IL-10、IFN- γ 和 TNF）的基因表达^[89]。四君子汤可以增强体液免疫和细胞免疫，能更早的促进特异性抗体的产生并维持更长的保护时间，提高 ND 疫苗的免疫作用；同时还可以刺激局部黏膜中 IgA 分泌细胞的形成，增强小肠的局部免疫应答^[90]。试验选取的甘草、山楂等可以清除自由基^[91, 92]，有较好的抗氧化功能。本试验在育成鸡日粮中添加不同比例的黄芪甘草汤加减，研究黄芪甘草汤加减对育成鸡免疫性能和抗氧化能力的影响，探讨黄芪甘草汤加减提高育成鸡生长性能的原因，为其开发利用提供参考。

3.1 材料与方法

3.1.1 材料

同 2.1.1

3.1.2 方法

3.1.2.1 试验设计

同 2.1.2.1

3.1.2.2 指标采集与测定

（1）免疫器官指数

分别于第 10 周龄和第 14 周龄末，每重复组随机选取 1 只鸡，称取其活重，颈部放血处死后，立即解剖摘取法氏囊、脾脏、胸腺，用吸水纸擦干血渍和水分，称重记录，按公式计算脏器指数：

脏器指数=100%×器官重量（g）/活体重（g）

（2）脾脏组织形态学观察

将摘取的脾脏置于 4%多聚甲醛溶液中做好标记进行固定 48 h，冲洗后脱水石蜡包埋，用苏木精-伊红染色法进行染色后观察。脾脏组织切片 H.E.染色见图 3-1。

使用 CaseViewer 2.2 扫描浏览软件选取组织的目的区域进行观看。

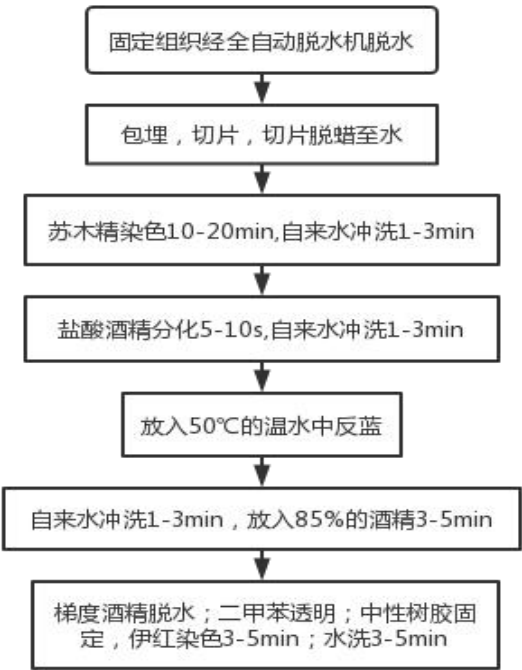


图 3-1 染色过程

Fig.3-1 Staining Process

（3）抗体水平检测

按照免疫程序，7 周龄接种新城疫-传染性支气管炎二联冻干苗（维奥兰羽）2 倍量饮水和重组禽流感病毒（H5+H7）三价灭活疫苗（鑒亮）0.5 mL/羽。接种疫苗后第 7 d、14 d、21 d、28 d 时，对每个重复组随机抽取 2 只育成鸡采血，血清采集及保存方式同上。采用血凝抑制试验进行抗体检测。

无菌采集未免疫的公鸡血液 2 mL，加入肝素抗凝后 3000 r/min 离心 5 min，弃去上清液，无菌生理盐水洗涤 3 次，得到鸡红细胞。将得到的红细胞和生理盐水按 1:99 的比例混匀，制成 1%鸡红细胞悬液。

在 96 孔血凝板的每孔加入 25 μ L 生理盐水，于横向第 1 孔中加入 25 μ L 育成鸡血清并反复吹打混匀，倍比稀释至第 11 孔；再将每孔中加入 25 μ L 的 4 单位抗原和 25 μ L 1%鸡红细胞悬液，混匀后置于 37 $^{\circ}$ C 恒温箱中反应 30 min。同时设阳性、阴性及空白对照孔。结果判读：100%抑制凝集的血清最大稀释度为该血清的 HI 抗体效价，抗体效价用 $\log_2$ 的平均值 $\pm$ 标准误表示。

(4) 血清细胞因子测定

分别于第 10 周龄和第 14 周龄末，每重复组随机选取 1 只鸡采血，血清采集及保存方式同上。

采用上海酶联生物科技有限公司生产的白细胞介素-6 (IL-6)、白细胞介素-10 (IL-10)、白细胞介素-1 β (IL-1 β) 试剂盒测定。检测方法均按照说明书进行。

(5) 血清抗氧化能力测定

血清采集及保存方式同上述一样。采用南京建成生物工程研究所生产的总抗氧化能力 (T-AOC)、超氧化物歧化酶 (SOD)、过氧化氢酶 (CAT) 与谷胱甘肽过氧化物酶 (GSH-Px) 活性和丙二醛 (MDA) 试剂盒测定抗氧化能力指标，其中 T-AOC 测定采用 ABTS 法。检测方法均按照试剂盒提供的说明书进行。

3.1.2.3 数据处理

同 2.1.2.3。

3.2 结果与分析

3.2.1 黄芪甘草汤加减对育成鸡免疫器官指数的影响

由表 3-1 可知，在 10 周龄和 14 周龄时，与 I 组相比，II、III、IV 组育成鸡免疫器官指数没有显著变化 ($P>0.05$)。日粮添加黄芪甘草汤加减有提高育成鸡免疫器官指数的趋势，10 周龄时，II、III 组与 I 组相比胸腺指数分别提高 6.9%、15.3% ($P>0.05$)；14 周龄时，III、IV 组与 I 组相比法氏囊指数分别提高 17.4%、30% ($P>0.05$)，II、III、IV 组与 I 组相比胸腺指数分别提高 22.8%、31.6%、10.5% ($P>0.05$)，III、IV 组与 I 组相比脾脏指数分别提高 10.3%、20.7% ($P>0.05$)。

表 3-1 黄芪甘草汤加减对育成鸡免疫器官指数的影响

Table 3-1 Effects of Huangqi Gancao Tang modified on Immune Organ Indices in Growing pullets

周龄	项目	试验I组	试验II组	试验III组	试验IV组
10	法氏囊指数/%	0.47 $\pm$ 0.02	0.44 $\pm$ 0.01	0.42 $\pm$ 0.01	0.39 $\pm$ 0.01
	胸腺指数/%	0.72 $\pm$ 0.03	0.77 $\pm$ 0.02	0.83 $\pm$ 0.01	0.71 $\pm$ 0.02
	脾脏指数/%	0.28 $\pm$ 0.01	0.30 $\pm$ 0.01	0.26 $\pm$ 0.02	0.28 $\pm$ 0.01
14	法氏囊指数/%	0.23 $\pm$ 0.02	0.23 $\pm$ 0.05	0.27 $\pm$ 0.01	0.30 $\pm$ 0.02
	胸腺指数/%	0.57 $\pm$ 0.02	0.70 $\pm$ 0.05	0.75 $\pm$ 0.02	0.63 $\pm$ 0.02
	脾脏指数/%	0.29 $\pm$ 0.01	0.26 $\pm$ 0.01	0.32 $\pm$ 0.01	0.35 $\pm$ 0.02

3.2.2 黄芪甘草汤加减对育成鸡脾脏组织结构的影响

由图 3-2 可知, 10 周龄时, I、II、III、IV 组脾脏组织均可见白髓与红髓混合分布, III 组与 I、II、IV 组相比, 单个视野下脾小结数量为 2 个, 且结构清晰, 白髓和红髓中淋巴细胞数量增多。

由图 3-3 可知, 14 周龄时, 各试验组可见脾组织中白髓与红髓分布均匀, 白髓弥散贯穿于整个脾中, 小淋巴细胞、鞘动脉和少量淋巴小结清晰可见; 红髓中的静脉窦和含有网状细胞, 巨噬细胞、B 淋巴细胞和红细胞的网状脾索清晰; III 组单个视野下可见 2 个脾小结, 且淋巴细胞数量增多。

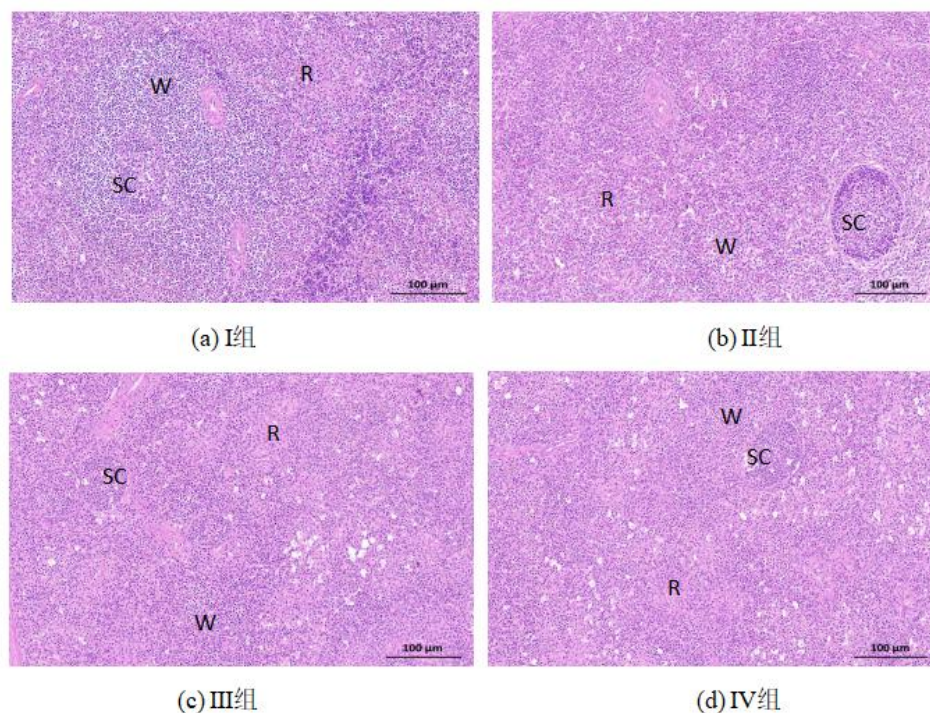


图 3-2 10 周龄育成鸡脾组织结构 H.E.染色 200x

Fig.3-2 H.E. staining of spleen tissue structure of 10-week-old chickens 200x

注: SC: 脾小体包含鞘动脉、淋巴细胞、淋巴小结; R: 红髓; W: 白髓. 下图同

Note: SC: Splenic Cord, including the sheath arteries, lymphocyte, and lymph nodes; R: Red pulp; W: White pulp. The figure below is the same.

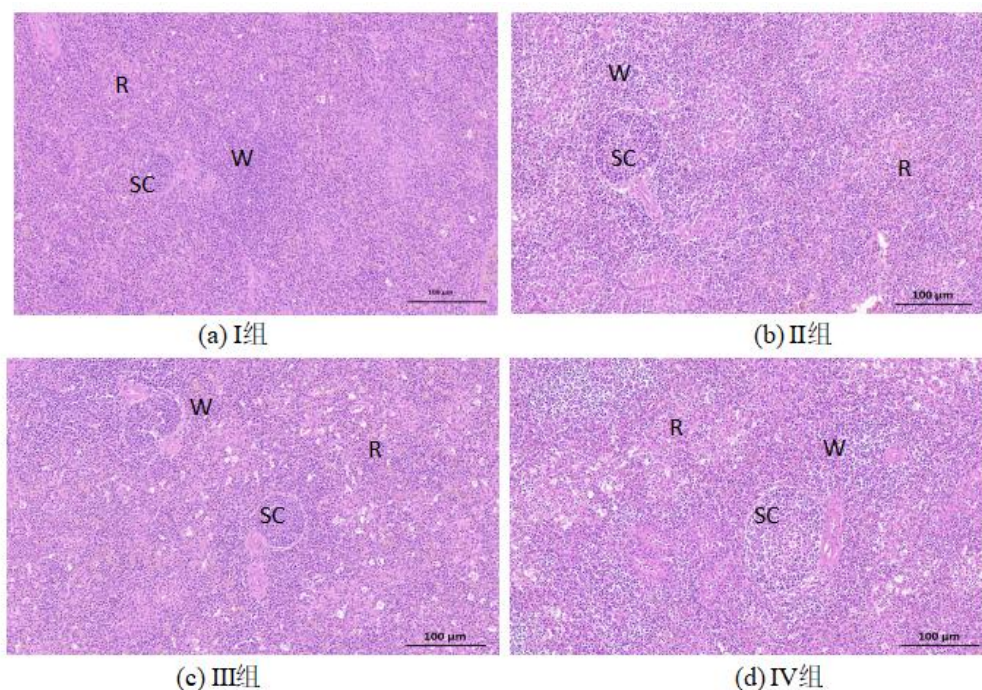


图 3-3 14 周龄育成鸡脾组织结构 H.E.染色 200x

Fig.3-3 H.E. staining of spleen tissue structure of 14-week-old chickens 200x

3.2.3 黄芪甘草汤加减对育成鸡血清抗体的影响

由表 3-2 可见，接种疫苗后 7 d，抗体滴度上升较快；ND 疫苗在接种后 21 d 左右达到高峰；H7 和 H5 疫苗在接种后 28 d 抗体滴度稍高于 21 d，猜测可能未到高峰或 28 d 时到高峰。

接种 ND 疫苗后第 7 d 和 14 d，I、II、III、IV 组血清抗体无显著性差异 ($P>0.05$)；免疫后 21 d，II、III、IV 组血清抗体与试验 I 组相比极显著升高 ($P<0.01$)；免疫后 28 d，ND 抗体滴度与 21 d 时相比，各试验组血清抗体下降，II、III、IV 组血清抗体极显著高于试验 I 组 ($P<0.01$)。

接种重组禽流感病毒 (H5+H7) 三价灭活疫苗后第 7 d，I、II、III、IV 组血清 H7 抗体无显著性差异 ($P>0.05$)，免疫后 14 d、21 d、28 d 黄芪甘草汤加减 II、III、IV 组的抗体效价极显著高于 I 组 ($P<0.01$)。免疫后 14 d，III 组的抗体滴度最高，但与 II、IV 组的差异不显著 ($P>0.05$)；免疫后 21 d，II 组抗体滴度最高，但与 III、IV 组的差异不显著 ($P>0.05$)；免疫后 28 d，II 组抗体滴度最高，但与 III、IV 组的差异不显著 ($P>0.05$)。

接种重组禽流感病毒 (H5+H7) 三价灭活疫苗后第 7 d，I、II、III、IV 组血清 H5 抗体滴度差异不显著 ($P>0.05$)，II、III 组血清抗体高于其他两组，差异不显

著 ($P>0.05$)；免疫后 14 d、21 d、28 d，II、III、IV 组血清抗体极显著高于试验 I 组 ($P<0.01$)。免疫后 14 d，IV 组的抗体滴度最高，但与 II、III 组的差异不显著 ($P>0.05$)；免疫后 21 d，III 组的抗体滴度最高，但与 II、IV 组的差异不显著 ($P>0.05$)；免疫后 28 d，II 组抗体滴度最高，但与 III、IV 组的差异不显著 ($P>0.05$)。

表 3-2 黄芪甘草汤加减对育成鸡血清抗体滴度的影响

Table 3-2 Effect of Huangqi Gancao Tang modified on serum antibody titers in growing pullets

项目	时间	试验I组	试验II组	试验III组	试验IV组
ND	7d	7.17±0.27	7.75±0.22	7.83±0.24	7.25±0.30
	14d	8.33±0.22	8.91±0.23	9.00±0.25	8.83±0.21
	21d	8.67±0.37 ^B	9.58±0.19 ^A	9.91±0.26 ^A	9.25±0.28 ^{AB}
	28d	8.17±0.27 ^B	9.08±0.23 ^A	9.17±0.27 ^A	8.91±0.19 ^A
H7	7d	7.17±0.32	7.33±0.22	7.67±0.33	7.83±0.27
	14d	8.00±0.15 ^B	8.92±0.23 ^A	9.08±0.23 ^A	8.83±0.24 ^A
	21d	8.25±0.31 ^B	9.67±0.22 ^A	9.33±0.22 ^A	9.50±0.38 ^A
	28d	8.42±0.31 ^B	9.50±0.15 ^A	9.42±0.29 ^A	9.33±0.33 ^A
H5	7d	7.17±0.29	7.67±0.32	7.67±0.26	7.17±0.32
	14d	7.83±0.21 ^B	8.67±0.22 ^A	8.83±0.21 ^A	9.00±0.25 ^A
	21d	8.03±0.31 ^B	9.5±0.23 ^A	9.58±0.31 ^A	9.5±0.29 ^A
	28d	8.17±0.32 ^B	9.83±0.24 ^A	9.67±0.22 ^A	9.58±0.26 ^A

3.2.4 黄芪甘草汤加减对育成鸡血清细胞因子含量的影响

由表 3-3 可知，与试验 I 组相比，日粮添加黄芪甘草汤加减能够提高 10 周龄育成鸡血清 IL-10 含量，降低血清 IL-6 含量；能够提高 14 周龄血清 IL-10 含量，降低血清 IL-6 含量。

10 周龄，与 I 组相比，III 组育成鸡血清 IL-6 含量显著降低 29.9% ($P<0.05$)，II、IV 组血清 IL-6 含量分别降低 9.0%、10.4%；与 I 组相比，III 组育成鸡血清 IL-10 含量极显著升高 30.2% ($P<0.01$)，II 组血清 IL-10 含量升高 6.0%；与 I 组相比，II、III、IV 组血清 IL-1 β 含量没有显著变化 ($P>0.05$)。

14 周龄，与 I 组相比，IV 组育成鸡血清 IL-6 含量极显著降低 34% ($P<0.01$)，II、III 组血清 IL-6 含量分别降低 14.1%、16.0%；与 I 组相比，II、III、IV 组育成鸡血清 IL-10 含量极显著升高 106.8%、61.6%、87.2% ($P<0.01$)；与 I 组相比，IV 组血清 IL-1 β 含量极显著降低 40% ($P<0.01$)，II、III 组血清 IL-1 β 含量分别降低 22.2%、16.6% ($P>0.05$)。

表 3-3 黄芪甘草汤加减对育成鸡血清细胞因子含量的影响

Table 3-3 Effects of Huangqi Gancao Tang modified on Serum Cytokine Levels in Growing pullets

周龄	项目	试验I组	试验II组	试验III组	试验IV组
10	IL-6 (ng/L)	28.02±3.70 ^a	25.50±2.70 ^{ab}	19.63±0.92 ^b	25.10±1.16 ^{ab}
	IL-10 (ng/L)	40.85±2.79 ^B	43.30±2.51 ^{AB}	53.19±4.62 ^A	40.07±2.28 ^B
	IL-1 β (ng/L)	114.94±14.15	115.86±11.38	122.12±9.28	110.93±5.07
14	IL-6 (ng/L)	30.10±4.34 ^A	25.87±1.02 ^{AB}	25.28±1.82 ^{AB}	19.88±1.83 ^B
	IL-10 (ng/L)	26.62±2.95 ^B	55.04±4.84 ^A	43.03±4.94 ^A	49.82±8.16 ^A
	IL-1 β (ng/L)	124.38±19.56 ^A	96.74±8.32 ^{AB}	103.75±10.40 ^{AB}	74.61±11.97 ^B

3.2.5 黄芪甘草汤加减对育成鸡血清抗氧化能力的影响

由表 3-4 可知,与试验I组相比,日粮添加黄芪甘草汤加减能够提高 10 周龄育成鸡血清 T-AOC、GSH-Px、SOD 活性,降低血清 MDA 含量 ($P<0.01$);能够极显著提高 14 周龄血清 CAT 活性 ($P<0.01$),降低血清 MDA 含量 ($P<0.05$)。

10 周龄时,与I组相比,II、III组育成鸡血清 T-AOC 活性极显著提高 12.1%、9.5% ($P<0.01$),IV组血清 T-AOC 活性提高 6.0% ($P>0.05$);与I组相比,II组血清 CAT 活性升高 44.9% ($P>0.05$);与I组相比,III组、IV组血清 GSH-PX 活性极显著提高 21.4%、23.5% ($P<0.01$);与I组相比,II、III、IV组血清 SOD 活性极显著提高 22.6%、21.6%、15.4% ($P<0.01$);与I组相比,II组血清 MDA 含量极显著降低 33.9% ($P<0.01$),III、IV组血清 MDA 含量分别降低 15.2%、25.7%。

14 周龄,与I组相比,II、III、IV组血清 T-AOC、SOD 活性无显著差异 ($P>0.05$);与I组相比,II、IV组血清 CAT 活性极显著提高 83.7%、108.7% ($P<0.01$),III组血清 CAT 活性提高 53.3% ($P>0.05$);I、IV组血清 GSH-Px 活性极显著高于II、III组 ($P<0.01$);与I组相比,II、III组血清 MDA 含量显著降低 19.1%、27.7% ($P<0.05$)。

表 3-4 黄芪甘草汤加减对育成鸡血清抗氧化能力的影响

Table 3-4 Effects of Huangqi Gancao Tang modified on Serum Antioxidant Activity in Growing pullets

周龄	项目	试验I组	试验II组	试验III组	试验IV组
10	T-AOC (mmol/L)	0.84±0.20 ^C	0.95±0.18 ^A	0.92±0.14 ^{AB}	0.89±0.21 ^{BC}
	CAT (U/mL)	1.78±0.20 ^{AB}	2.58±0.47 ^A	1.68±0.12 ^B	1.15±0.22 ^B
	GSH-PX (U/mL)	2593.73±117.74 ^B	2679.84±85.02 ^B	3149.12±197.77 ^A	3203.13±163.30 ^A
	SOD (U/mL)	532.51±27.15 ^B	653.12±23.12 ^A	647.39±14.19 ^A	614.49±16.84 ^A
	MDA (nmol/L)	4.95±0.85 ^A	3.27±0.31 ^B	4.20±0.26 ^{AB}	3.68±0.17 ^{AB}
14	T-AOC (mmol/L)	0.92±0.02	0.92±0.03	0.92±0.02	0.91±0.02
	CAT (U/mL)	0.99±0.15 ^B	1.69±0.13 ^A	1.41±0.17 ^{AB}	1.92±0.27 ^A
	GSH-PX (U/mL)	3196.87±237.40 ^A	2434.05±93.24 ^B	2378.86±51.76 ^B	2914.68±98.23 ^A
	SOD (U/mL)	700.34±14.48	733.17±29.70	732.48±17.65	723.57±13.77
	MDA (nmol/L)	5.45±0.43 ^a	4.41±0.32 ^b	3.94±0.12 ^b	5.89±0.25 ^a

3.3 讨论

3.3.1 黄芪甘草汤加减对育成鸡免疫器官指数的影响

胸腺、法氏囊、脾脏是鸡主要的免疫器官。胸腺是家禽中的淋巴器官，主导细胞免疫。法氏囊是禽类特有的中枢免疫器官，主要参与体液免疫。脾脏则承担着体液免疫和细胞免疫的重要作用，是富含淋巴细胞的外周免疫器官。免疫器官发育指数一定程度上会受到机体免疫能力影响，当机体免疫能力提高时免疫器官指数升高，当机体免疫能力降低时免疫器官指数降低^[93]。李灵^[94]研究发现，1%和2%黄芪多糖组 AA 肉鸡的脾脏指数、法氏囊指数、胸腺指数显著高于对照组。韩梅红等^[95]研究将复方草药（松针、黄芪、山楂、甘草）添加到肉鸡日粮中，各试验组与对照组相比肉仔鸡的脾脏指数、胸腺指数和法氏囊指数均有所升高，但对脾脏指数影响不大。将山银花和黄芩提取物按比例混合添加在肉鸡日粮中，250 mg/kg 添加组和 500 mg/kg 添加组肉鸡的胸腺及法氏囊指数均有显著提高^[96]。本试验结果与上述研究基本一致，黄芪甘草汤加减对育成鸡免疫器官指数具有促进作用，在 10 和 14 周龄时，II、III、IV 组育成鸡胸腺指数均有明显的提升；14 周龄时，试验 III、IV 组与 I 组相比育成鸡法氏囊指数和脾脏指数有提升趋势；但黄芪甘草汤加减对免疫器官指数提升不显著。以此来看黄芪甘草汤加减含有和胃健脾、补气消炎的药物，其药物的生物活性成分可以为育成鸡免疫器官的生长发育提供营养，从而对育成鸡免疫性起到积极的调节作用。

3.3.2 黄芪甘草汤加减对育成鸡脾脏组织形态的影响

免疫水平直接取决于免疫器官的发育和功能状态，脾脏是 T 淋巴细胞和 B 淋巴细胞的沉降区，与外周淋巴器官的发育和免疫功能的维持密切相关^[97]。因此，脾脏的发育和组织结构变化对于评价禽类免疫能力有着重要意义。熊宪献等^[98]研究报道，日粮中添加复方中草药（金银花、黄芪、甘草等）的肉鸡的脾小结数量明显增多，体积有所增大。脾动脉周围淋巴鞘细胞排列紧密，面积增大，改善了脾脏组织结构。金光明等^[99]试验发现，加入中草药免疫促进剂的 AA 仔鸡脾脏的脾小体数量较对照组增多。脾脏作为重要的外周免疫器官，通过调节免疫细胞的活性和免疫防御，来提高免疫水平^[100]。随着鸡脾脏的发育，屏障功能随之改善，脾小体周围的淋巴细胞、巨噬细胞和抗原呈递细胞能够立即捕获抗原。本试验中，添加 1% 黄芪甘草汤加减试验组育成鸡的脾脏组织中单个视野内脾小体数量比 I 组多，其淋巴细胞排列较对照组紧密有序，红髓与白髓的界线清晰其中淋巴细胞数量增多，且脾小体的体积较 I 组大。与前人研究结果一致，说明黄芪甘草汤加减对于对脾脏发育、免疫活性细胞的增殖有促进作用，增强了机体的抗病力。

3.3.3 黄芪甘草汤加减对育成鸡血清抗体的影响

抗体是介导机体发生体液免疫反应的主要活性物质，由效应 B 细胞分泌，抗体滴度的变化直接反映了机体发生体液免疫反应的变化，而体液免疫是机体抵抗传染病的主要因素之一^[101]。石建存等^[102]等将黄芪等发酵后加入鸡饲料中，接种 ND 疫苗，结果发现试验第 14 d，各试验组鸡血清抗体达到高峰且高剂量组血清抗体高于其他组；试验第 21 d、28 d，高剂量组血清抗体仍高于其他各组。李秀富等^[103]研究表明当归、熟地、川穹等中药能够显著提高早期肉鸡 ND 抗体效价。Eman 等^[104]学者研究发现生姜和蜂胶提取物对鸡血清的抗体滴度有明显的改善，可以提高禽流感（H5N8）、ND、传染性支气管炎（IB）的抗体滴度。王会生等^[105]试验结果表明中草药添加组的禽流感抗体合格率明显高于抗生素组和对照组，而抗生素组的抗体合格率和对照组虽然相同，但相对来说效价较高。甘草多糖作为疫苗佐剂使用时，可显著增加鸡淋巴细胞并减少病毒 RNA 复制，从而提高 NDV 和 1 型副粘病毒（PPMV-1）疫苗的滴度^[106]。本试验添加黄芪甘草汤加减的试验组 II、III、IV 组 ND 抗体滴度在免疫后 21 d 时显著高于试验 I 组，禽流感 H7 和 H5 亚型抗体滴度在免疫后 14 d 时显著高于试验 I 组，且可以维持较长时间高抗体滴度，这是黄芪甘草汤加减中的黄芪、黄芩、甘草等含有的营养物质和生物活性成分可以调节机体的健康状态，能快速提升肉鸡的体液免疫功能，进而提高了新城疫与流感疫苗的免疫水平。

3.3.4 黄芪甘草汤加减对育成鸡血清细胞因子含量的影响

白细胞介素是指由细胞分泌产生后又可以作用于其他细胞的一类细胞因子,细胞因子是免疫系统的重要组成部分。它们在炎症和全身炎症状态中表现出重要作用,当细胞因子产生不平衡或细胞因子生成失调时,就会发生病理性疾病^[107]。本试验检测了血清中具有调节免疫活性的 IL-1 β 、IL-6、IL-10 3 种细胞因子的含量。IL-6 是促炎细胞因子家族的成员,具有促炎作用,同时也是表达抗炎作用的多效性细胞因子,诱导多种负责急性炎症的蛋白质的表达,在机体细胞的增殖和分化中起重要作用^[108]。IL-1 β 主要由单核细胞和巨噬细胞分泌的促炎细胞因子,在机体感染和损伤时启动炎症反应,有促进清除病原体,保护机体免受侵害作用^[109]。IL-10 是抗炎细胞因子,只要反映的是全身性炎症的状况,在炎症反应发生中起调控作用,其机制是通过抑制单核细胞和巨噬细胞活化来抑制和终止炎症免疫反应^[110]。向世东等^[111]发现在肉鸡饲料中添加不同剂量的中药复方能够促进肉鸡免疫器官发育,提高免疫器官指数,增加血清新城疫抗体效价水平,降低血清 IL-1、IL-2 和 IL-6 水平,提高血清 IL-10 水平。陈柯源等^[112]研究发现当归补血汤发酵产物试验组 IL-2 和 IL-6 的含量与对照组相比明显下降,肿瘤坏死因子 α 和干扰素含量均显著升高。黄芩中黄芩素 A 的主要活性物质可直接作用于淋巴细胞、巨噬细胞、肥大细胞、树突状细胞、单核细胞和中性粒细胞等免疫细胞,并抑制炎症细胞因子 IL-1 β 、IL-6、IL-8 和 TNF- α 以及其他炎症介质的产生^[113]。在本试验中,10 周龄时 III 组育成鸡 IL-10 含量极显著高于 I 组,IL-6 含量显著低于 I 组;14 周龄时 II、III、IV 组育成鸡血清 IL-10 含量极显著高于 I 组,血清 IL-6、IL-1 β 含量降低。其原因可能是中草药活性成分和营养成分能够激活淋巴细胞,激活的淋巴细胞分裂增殖,调节免疫器官健康状态及免疫功能发挥,调节细胞因子分泌,维持免疫系统稳态。

3.3.5 黄芪甘草汤加减对育成鸡血清抗氧化能力的影响

氧化应激是由于活性氧自由基的生成与生物系统清除自由基或修复相关损伤的能力之间的不平衡所引起的。因此,氧化应激可能导致活性氧自由基数量增加,引发脂质过氧化,并产生多种反应性物质,如砷和过氧化氢等,从而造成机体的损伤。动物机体针对不同来源的活性氧自由基有一系列的防御机制,包括预防性机制、修复机制、物理性防御机制和抗氧化剂防御机制等。抗氧化剂通过抑制或减缓活性氧自由基的产生来修复机体,对于防止氧化损伤起到重要的作用^[114]。MDA 是一种机体氧化损伤的生物标志物,T-AOC 可以作为体内抗氧化系统协调性的重要指标之一,GSH-Px 可以催化过氧化物的还原,而 SOD 则能够清除超氧阴离子自由基^[115]。徐瑞涛等^[116]在研究训放归巢鸽基础饲料中添加熟地黄芪、焦三仙

(神曲、山楂、麦芽等量)等中药组方的试验中发现, 中药组方可以使训放归巢鸽血清 SOD、GSH-Px、CAT 活性显著提高, MDA 水平略有降低。说明该复方中药可增强机体清除自由基的能力, 提高机体的抗氧化性能。韩坤良等^[117]在饲料添加复方中药超微粉后血浆和肝组织 GSH-Px、SOD、CAT 和 T-AOC 水平均有所增加、MDA 活性有所降低。试验证明, 复方中药超微粉可通过增加血浆和肝组织抗氧化酶活性、激活肝组织相关抗氧化信号通路来增强产蛋后期蛋鸡的抗氧化能力。顾庆云等^[118]通过研究饲料中添加黄芪、车前草、甘草、陈皮、茯苓、党参等中药对患腹水综合征肉鸡肺组织抗氧化能力的影响, 发现复方中草药组腹水综合征肉鸡肺组织 SOD 和 GSH-Px 活性显著提高, MDA 含量降低。本试验条件下, 饲喂黄芪甘草汤加减可以提高育成鸡血清 GSH-Px、SOD 活性, 同上述前人的研究结果一致。与I组相比, 添加 0.5%、1%、1.5%黄芪甘草汤加减显著提高了 T-AOC、SOD、GSH-Px 活性, 这是中药中含有多糖、生物碱、黄酮等生物活性成分清除血液内的自由基, II、III组 MDA 含量降低, 分别降低了 19.1%、27.7%, 进一步表明黄芪甘草汤加减可以提高育成鸡血清抗氧化酶活性和清除活性氧自由基能力, 从而提高机体的修复能力, 进而提高了育成鸡的抗氧化能力。

3.4 小结

黄芪甘草汤加减可以改善育成鸡脾脏淋巴细胞数量和单个视野下脾小结数量, 提高育成鸡血清 ND、H7 和 H5 抗体滴度, 提高细胞因子 IL-10 含量, 降低细胞因子 IL-6、IL-1 β 含量, 提高育成鸡血清中 T-AOC、GSH-Px、SOD 活性, 降低血清 MDA 含量, 从一定程度上增强了育成鸡的免疫机能和抗氧化能力。

第4章 黄芪甘草汤加减对育成鸡肠道健康的影响

动物的营养吸收很大程度上取决于胃肠道的健康状况，肠道健康对动物机体整体的健康和福祉至关重要。自从禁止在动物饲料中使用促进生长的抗菌剂以来，特别是在集约化动物养殖中，与生态失调相关的问题已成为主流。多年来为提高日增重和降低饲料转化率而进行的试验已经产生了具有极高采食量特征的品种，肠道功能被推到极限。这种情况下，即便没有病原微生物，也有对肠道健康造成损伤，导致腹泻等^[119]。许多中草药植物成分具有抗菌、抗炎和氧化的特性，对肠道屏障功能有较好的调节作用，能调控肠道菌群，维持肠道微生态平衡，增强消化酶功能，调节畜禽消化吸收能力等^[120]。本试验在育成鸡日粮中添加不同剂量黄芪甘草汤加减，研究黄芪甘草汤加减对育成鸡肠道消化酶活性、小肠形态结构和盲肠微生物多样性的影响，进而探究黄芪甘草汤加减对育成鸡肠道健康的调节作用，为中草药添加剂在育成鸡的应用提供理论支持。

4.1 材料与方法

4.1.1 材料

同 2.1.1

4.1.2 方法

4.1.2.1 试验设计

同 2.1.2.1

4.1.2.2 指标采集与测定

（1）十二指肠消化酶活性

用灭菌后的剪刀摘取一段十二指肠，包含其内容物，一起置于灭菌的离心管中，于-20℃保存待测。试验检测时将样品取出，室温下解冻，称取1g内容物，按比例加入灭菌生理盐水，制成10%匀浆，5000 r/min 离心15 min，取上清液。

用上海酶联生物科技有限公司生产的淀粉酶（AMS）、胰蛋白酶（TRYP）、脂肪酶（LPS）活性试剂盒测定。检测方法均按照试剂盒提供的说明书进行。

（2）小肠形态结构

摘取十二指肠中段、空肠各 1.5 cm 左右，将摘取的肠道用生理盐水冲洗后，于 4%多聚甲醛溶液固定 48 h 并做标记，冲洗后脱水石蜡包埋处理，用苏木精-伊红染色法进行染色后观察其组织形态。使用 CaseViewer 2.2 扫描浏览软件选取组织的目的区域进行观看，使用 Media Cybernetics (U.S.A) 软件进行测量分析，统计各肠段的绒毛高度 (VH)和隐窝深度 (CD)，并计算绒毛高度/隐窝深度 (V/C)。

(3) 盲肠微生物多样性检测

无菌条件下，从育成鸡盲肠中段摘取 2 mL 左右的内容物，并将其存放在 -80 °C 保存。肠道 DADA2 方法测序由北京诺禾致源公司完成。检测步骤见图 4-1。

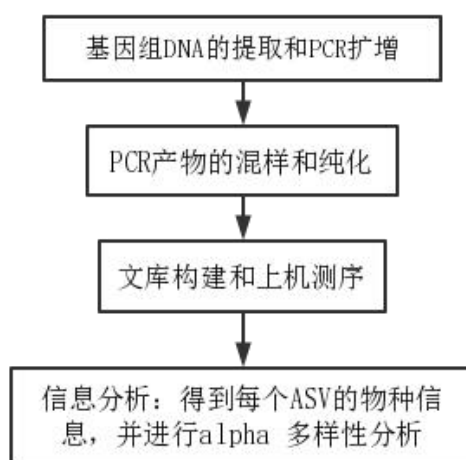


图 4-1 盲肠微生物多样性检测步骤

Fig.4-1 Steps to detect microbial diversity in the cecum

4.1.2.3 数据处理

同 2.1.2.3

4.2 结果与分析

4.2.1 黄芪甘草汤加减对育成鸡十二指肠消化酶的影响

由表 4-1 可以看出，与I组相比，添加黄芪甘草汤加减的II、III、IV组在 10 周龄时对育成鸡十二指肠消化酶活性影响不显著 ($P>0.05$)；但能够提高 14 周龄时育成鸡十二指肠脂肪酶活性 ($P<0.05$)，且无显著性差异。

10 周龄时，与I组相比，II、III、IV组育成鸡十二指肠淀粉酶、胰蛋白酶、脂肪酶活性并无显著性差异 ($P>0.05$)。I、IV组淀粉酶活性高于II、III组 ($P>0.05$)；

与试验I组相比, II、III、IV组胰蛋白酶活性分别提高 55.7%、39.1%、50.9% ($P>0.05$); 试验I、II、III、IV组脂肪酶活性无明显变化 ($P>0.05$)。

14 周龄时, 与I组相比, II、III组淀粉酶活性分别增加 11.7%、28.1% ($P>0.05$); I组胰蛋白酶活性高于II、III、IV组 ($P>0.05$); 与I组相比, II组脂肪酶活性显著提高 7.2% ($P<0.05$), III组提高 1.1% ($P>0.05$)。

表 4-1 黄芪甘草汤加减对育成鸡十二指肠消化酶的影响

Table 4-1 Effects of Huangqi Gancao Tang modified on Duodenal Digestive Enzymes in Growing pullets

周龄	项目	试验I组	试验II组	试验III组	试验IV组
10	AMS (U/L)	73.04±9.15	69.49±11.28	70.13±3.80	73.80±5.04
	TRYP (U/L)	145.20±18.58	226.10±53.56	201.95±15.41	219.16±39.94
	LPS (U/L)	33.27±0.23	33.71±0.50	33.30±0.04	33.32±0.14
14	AMS (U/L)	93.97±5.48	105.00±10.23	120.34±10.45	94.09±15.62
	TRYP (U/L)	290.10±17.50	243.61±43.66	272.29±14.42	212.82±46.17
	LPS (U/L)	33.20±0.16 ^b	35.58±1.16 ^a	33.57±0.38 ^{ab}	33.24±0.22 ^b

4.2.2 黄芪甘草汤加减对小肠形态结构的影响

4.2.2.1 黄芪甘草汤加减对十二指肠形态结构的影响

由图 4-2、表 4-2 可以看出, 10 周龄时, II、III、IV组育成鸡十二指肠绒毛高度与I组相比, 分别高 46.67 μm 、27.08 μm 、11.89 μm , 且差异极显著 ($P<0.01$), 其中试验II组最高; 绒毛高度与隐窝深度比值, II、III、IV组极显著高于I组 ($P<0.01$), 分别增加了 2.73%、3.9%、1.48%。其中III组比值最高, 与II、IV相比, 差异极显著 ($P<0.01$)。14 周时, II组育成鸡十二指肠绒毛高度比I组增高了 36.95 μm ($P<0.01$), 而III、IV组低于I组, 但差异不显著 ($P>0.05$); 而II、III、IV组绒毛高度与隐窝深度比值高于I组, 但差异不显著 ($P>0.05$), II、III、IV组相比, 差异不显著 ($P>0.05$)。

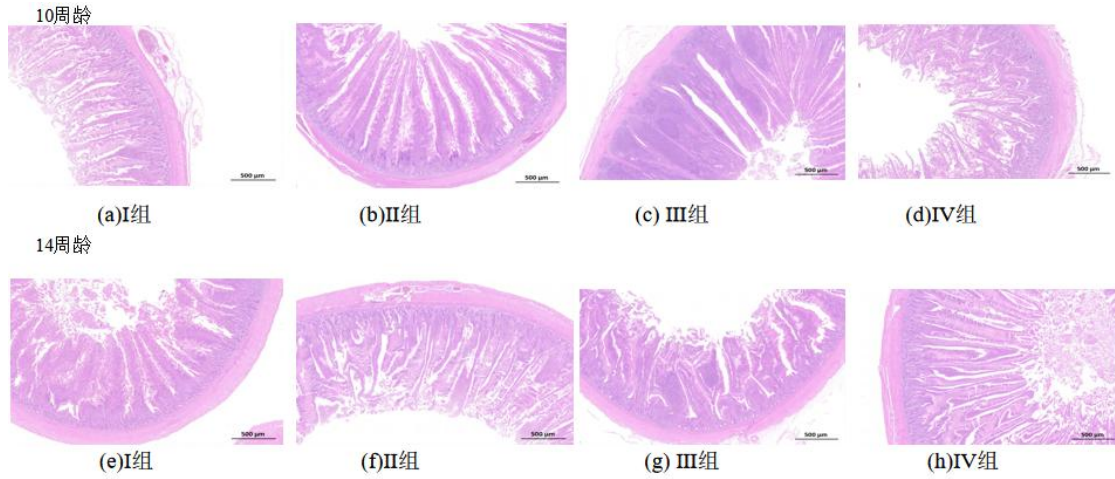


图 4-2 育成鸡十二指肠 H.E.染色 40×

Fig.4-2 Cultivate chicken for duodenal H.E. staining 40×

表 4-2 黄芪甘草汤加减对十二指肠形态的影响

Table 4-2 Effects of Huangqi Gancao Tang modified on Duodenal Morphology

周龄	项目	试验I组	试验II组	试验III组	试验IV组
10	VH (μm)	121.19±1.41 ^D	167.86±1.61 ^A	148.27±4.98 ^B	133.08±2.24 ^C
	CD (μm)	33.54±0.97 ^A	26.75±1.44 ^B	19.81±0.73 ^C	26.40±0.85 ^B
	V/C	3.62±0.08 ^D	6.35±0.33 ^B	7.52±0.39 ^A	5.10±0.17 ^C
14	VH (μm)	145.14±3.78 ^B	182.09±4.71 ^A	128.90±2.11 ^C	144.78±3.41 ^B
	CD (μm)	37.53±1.82 ^A	37.25±1.87 ^{AB}	26.26±1.37 ^C	32.97±0.68 ^B
	V/C	3.90±0.18 ^B	4.95±0.28 ^A	4.96±0.28 ^A	4.40±0.15 ^{AB}

4.2.2.2 黄芪甘草汤加减对空肠形态结构的影响

由图 4-3、表 4-3 可以看出, 10 周龄时, II、III、IV 组育成鸡空肠绒毛高度与 I 组相比, 分别高 26.3 μm、55.32 μm、37.78 μm, 差异极显著 ($P<0.01$), III 组最高; II、III、IV 组绒毛高度与隐窝深度比值均高 I 组 ($P<0.01$), 其中 II 组最高, 为 4.88; 14 周龄时, II、III、IV 组无论是绒毛高度还是绒隐比极显著性的低于 I 组 ($P<0.01$)。

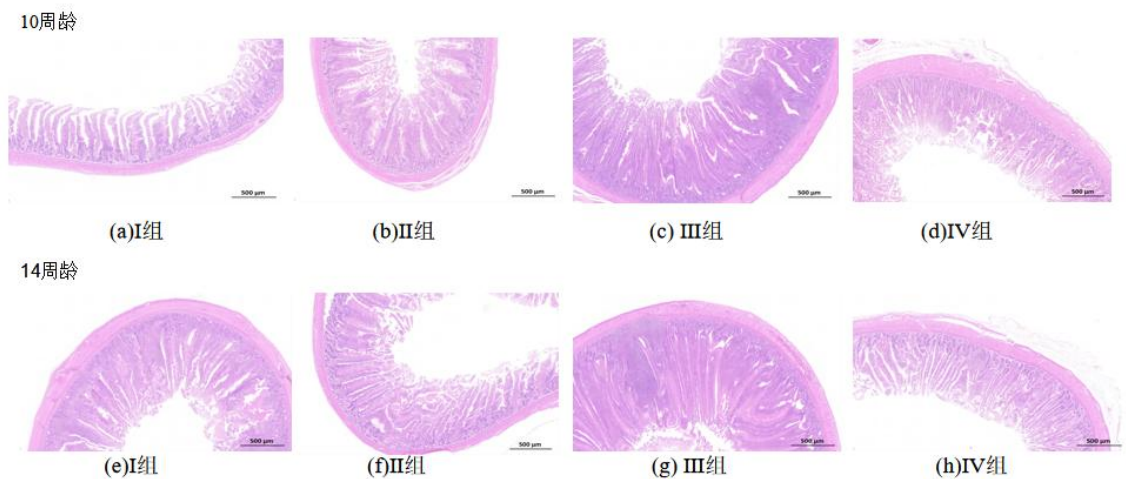


图 4-3 育成鸡空肠 H.E.染色 40×

Fig.4-3 Cultivate chicken for jejunal H.E. staining 40×

表 4-3 黄芪甘草汤加减对空肠结构形态的影响

Table 4-3 Effects of Huangqi Gancao Tang modified on Jejunal Structural Morphology

周龄	项目	试验I组	试验II组	试验III组	试验IV组
10	VH (μm)	66.24±1.45 ^D	92.54±3.88 ^C	121.56±5.77 ^A	103.98±2.98 ^B
	CD (μm)	19.49±0.94 ^B	20.44±0.92 ^B	24.90±0.37 ^A	25.06±0.65 ^A
	V/C	3.43±0.17 ^C	4.54±0.15 ^{AB}	4.88±0.20 ^A	4.16±0.15 ^B
14	VH (μm)	151.64±1.40 ^A	88.78±2.28 ^C	102.97±3.14 ^B	95.50±4.41 ^{BC}
	CD (μm)	28.10±1.14 ^A	25.41±1.47 ^{AB}	25.11±0.69 ^{AB}	22.38±0.81 ^B
	V/C	5.43±0.20 ^A	3.54±0.23 ^C	4.11±0.15 ^B	4.27±0.18 ^B

4.2.3 盲肠微生物区系的影响

对微生物区系进行分析时对组别重新命名，以试验I、II、III、IV组分别命名为CDG、LDG、MDG、HDG组。

4.2.3.1 育成鸡盲肠微生物测序数据

物种多样性曲线：横轴代表测序数据量，纵轴代表对应物种多样性指数。当曲线趋向平坦时，说明测序数据量渐进合理，更多的数据量也不会对物种多样性指数有显著的影响。由图4-4可知，chao1指数曲线趋向平坦，说明试验的测序量足以覆盖样品中大多数微生物。图4-5表明，数据一共检测到3230个ASVs，其中试验CDG、LDG、MDG、HDG组分别有1136、1829、1156和1431个ASVs，其中4个试验组共同拥有428个ASVs，试验LDG组所含特有ASVs数最多。

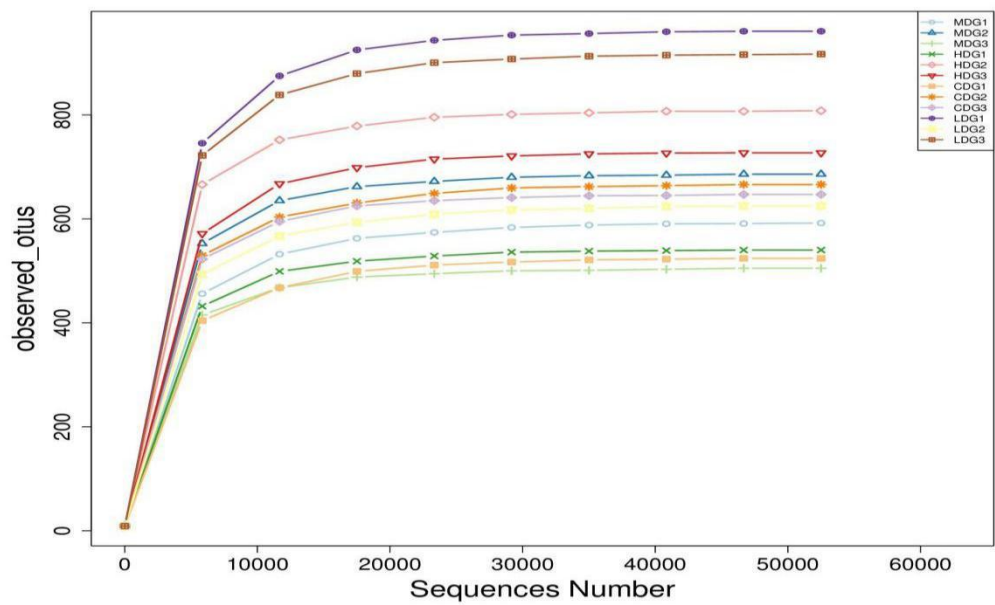


图 4-4 稀释曲线图
Fig.4-4 Dilution Curve Graph

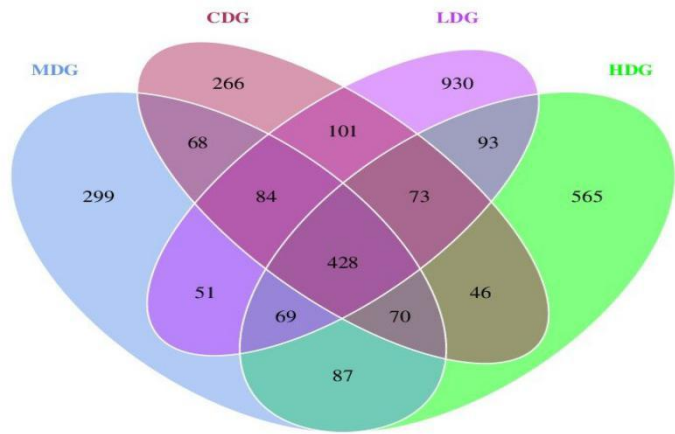


图 4-5 ASV veen 图
Fig.4-5 ASV Venn Diagram

4.2.3.2 盲肠菌群组成

育成鸡盲肠肠道菌群在门水平上共鉴定出 34 个门，图 4-6 展示了丰度最高的 10 个菌门，其中拟杆菌门 (*Bacteroidetes*)、厚壁菌门 (*Firmicutes*) 的丰度较高，

为育成鸡的优势菌门，占菌群分类 87.07% 以上。在属水平上共鉴定出 424 个属，图 4-7 展示了 10 个相对丰度较高的属，拟杆菌属 (*Bacteroides*)、理研菌科 RC9 菌属 (*Rikenellaceae_RC9_gut_group*)、*Muribaculaceae*、*Clostridia_UCG-014*、长栖粪杆菌属 (*Faecalibacterium*) 相对丰度分别为 26.7%、10.8%、6.3%、3.2% 和 3.4%。

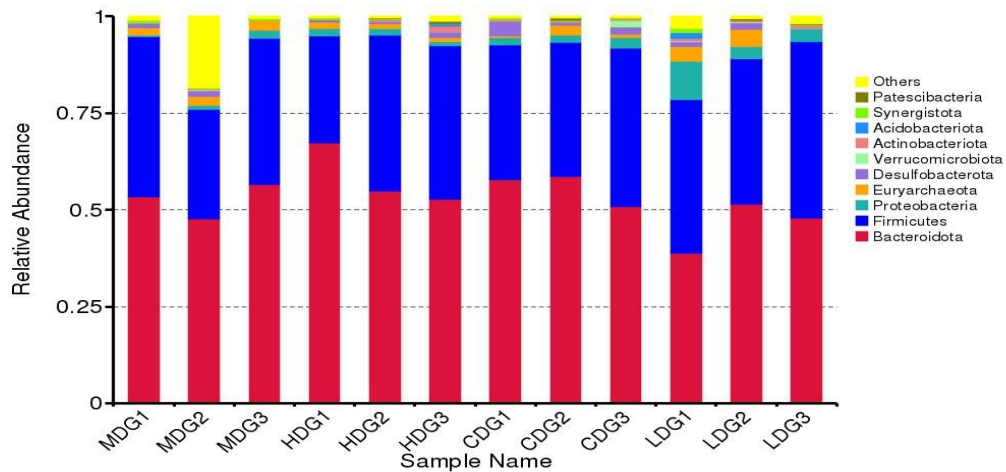


图 4-6 门分类水平上各种样品菌群物种分类

Fig.4-6 Taxonomic Classification of Microbial Species in Various Samples at the Phylum Level

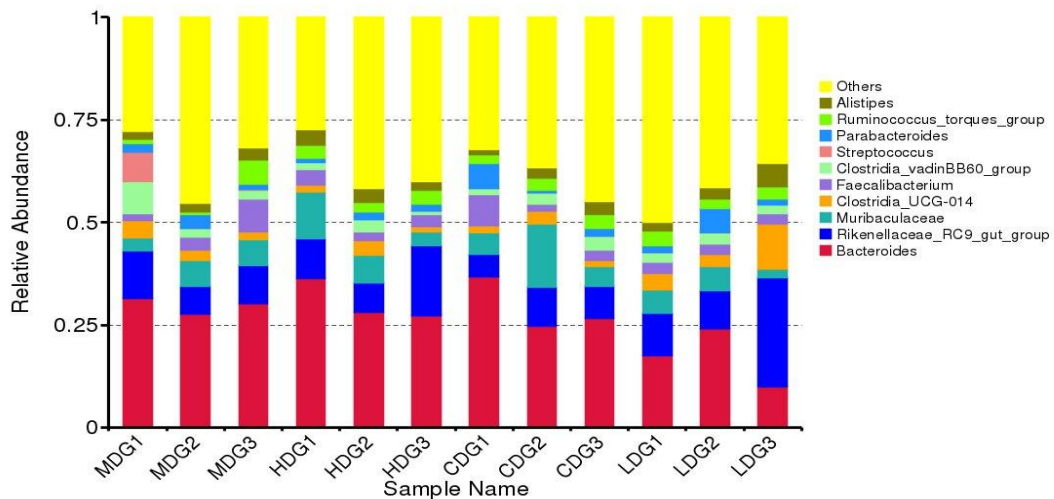


图 4-7 属分类水平上各种样品菌群物种分类

Fig.4-7 Taxonomic Classification of Microbial Species in Various Samples at the Genus Level

4.2.3.3 盲肠微生物 Alpha 多样性分析

Alpha 多样性可以反映样本内的微生物群落的丰富度和多样性，chao1 指数越

高说明物种越多, *pielou_e* 指数越高物种越均匀, *shannon* 指数越高反映群落多样性越高、物种分布越均匀, *simpson* 指数越大表征群落内物种均匀度越好。由表 4-4 可知, 本试验中 II 组的 *chao1* 指数、*pielou_e* 指数、*shannon* 指数均高于 I、III、IV 组。与 I 组相比, II 组 Alpha 多样性指数提高, 但并无显著性差异 ($P>0.05$)。

表 4-4 黄芪甘草汤加减对盲肠微生物 Alpha 多样性的影响 (n=4)

Table 4-4 Effects of Huangqi Gancao Tang modified on Cecal Microbial Alpha Diversity (n=4)

项目	试验I组	试验II组	试验III组	试验IV组
chao1	640	745	733	618
pielou_e	0.773	0.779	0.767	0.785
Shannon	7.15	7.54	7.06	7.39
Simpson	0.98	0.98	0.98	0.98

4.2.3.4 盲肠微生物 Bate 多样性分析

Bate 多样性分析可以反映出各个样品之间物种差异, 图 4-8 为各组育成鸡盲肠菌群组成的主坐标分析 (PCoA) 图。横坐标与纵坐标分别表示两个主成分。PCoA1 为第 1 个主成分, 表示主成分对样品差异的贡献值为 34.89%, PCoA2 为第 2 个主成分, 贡献值为 17.43%。如图所示, 4 个组的样品大部分聚集在一起, 只有两个样品明显分开, 说明 4 个试验组菌群组成相似。

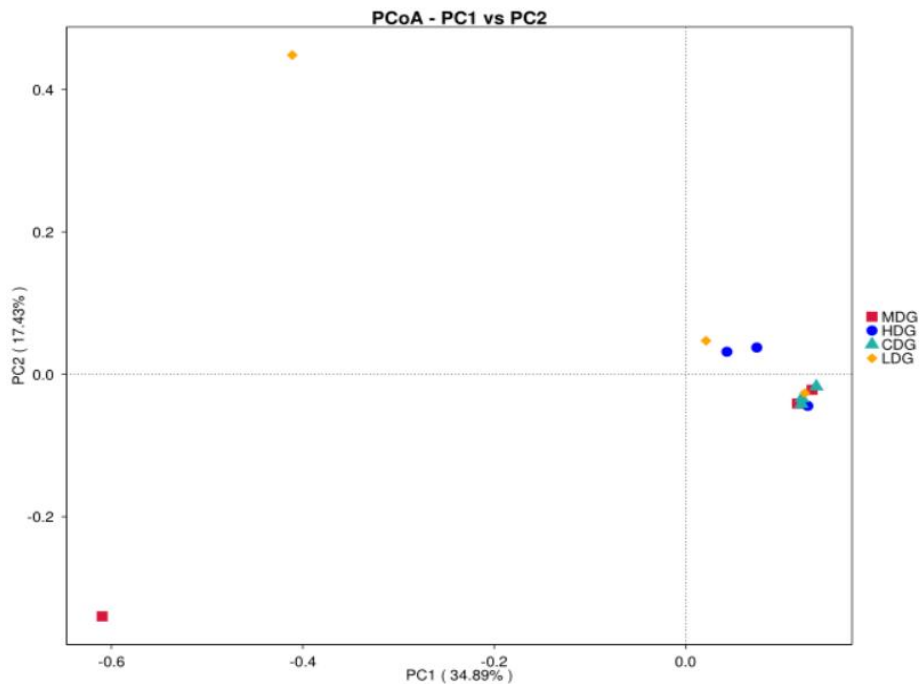


图 4-8 PCoA 图

Fig.4-8 PCoA graph

4.2.3.5 盲肠菌群丰度比较

育成鸡盲肠肠道菌群在门水平上共鉴定出 34 个门，四个试验组中拟杆菌门 (*Bacteroidota*)、厚壁菌门 (*Firmicutes*)、变形菌门 (*Proteobacteria*)、广古菌门 (*Euryarchaeota*)、脱硫菌门 (*Desulfobacterota*) 为育成鸡的优势菌门，占菌群分类的 87.07% 以上。由表 4-5 可知，添加中草药组对肠道菌群在门水平相对丰度无显著影响。

表 4-5 育成鸡门水平上盲肠微生物丰度 (n=4, %)

Table 4-5 Cecal Microbial Abundance at the Phylum Level in Growing pullets (n=4, %)

项目	试验I组	试验II组	试验III组	试验IV组
拟杆菌门	52.64	58.35	55.86	46.10
厚壁菌门	35.76	35.99	36.78	40.98
变形菌门	1.26	1.50	2.13	5.46
广古菌门	2.15	1.30	1.31	2.73
脱硫菌门	0.98	0.95	2.17	1.01

为了进一步研究黄芪甘草汤加减对育成鸡盲肠肠道菌群多样性的影响，本试验研究了盲肠菌群在属分类水平上的组成与变化情况。在属分类水平上，经过对比共得到 424 个属，前 35 个菌属在 I、II、III、IV 组育成鸡盲肠菌群中分别占 80.6%、76.65%、78.1% 和 78.3%。拟杆菌属 (*Bacteroides*) 在育成鸡肠道菌群中丰度最高，IV 组组拟杆菌属的丰度为 30.56%。理研菌科 RC9 菌属 (*Rikenellaceae_RC9_gut_group*) 是育成鸡盲肠菌群中丰度第二的菌属，添加黄芪甘草汤加减后，试验 II、IV 组育成鸡盲肠菌群理研菌科 RC9 菌属相对丰度分别上升至 15.48%、11.32%。*Muribaculaceae* 是育成鸡盲肠菌群中丰度第三的菌属，I、IV 组数据较高分别相对丰度为 8.58%、7.22%。黄芪甘草汤加减增加试验组与 I 组相比微生物属水平相对丰度均有改变 (见图 4-9，表 4-6)。I 组的脱硫弧菌属 (*Desulfovibrio*) 和肠球菌属 (*Enterococcus*) 等丰度较高；II 组的另枝菌属 (*Alistipes*)、理研菌科 RC9 菌属 (*Rikenellaceae_RC9_gut_group*)、甲烷短杆菌属 (*Methanobrevibacter*) 等丰度较高；III 组链球菌属 (*Streptococcus*) 和乳杆菌属 (*Lactobacillus*) 等丰度较高；IV 组劳特氏菌属 (*Blautia*) 丰度较高。

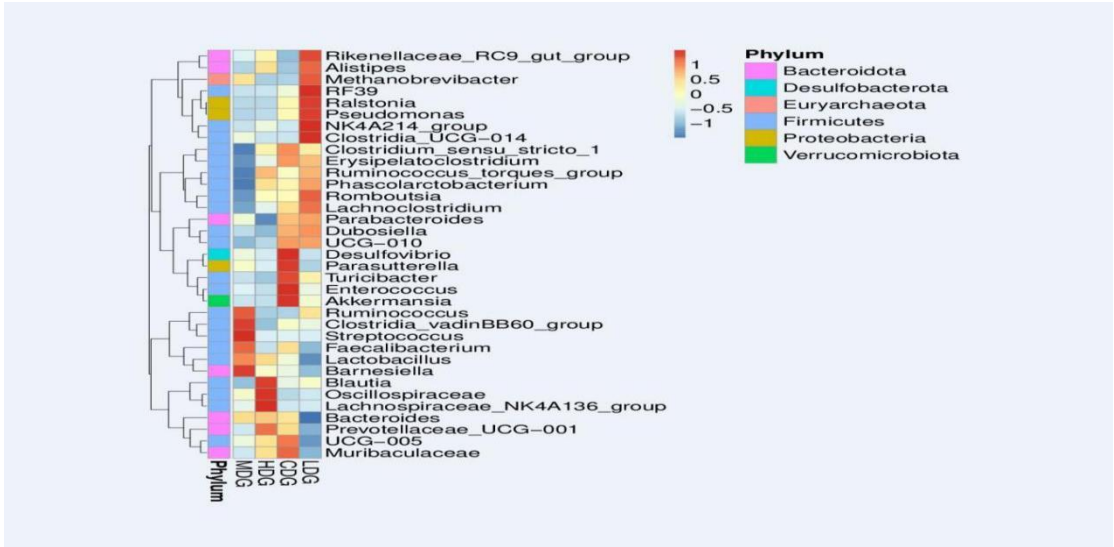


图 4-9 属水平物种组成统计热图

Fig.4-8 Heatmap of Species Composition at the Genus Level

表 4-6 育成鸡属水平上盲肠微生物丰度（%）

Table 4-6 Cecal Microbial Abundance at the Genus Level in Growing pullets (%)

项目	试验I组	试验II组	试验III组	试验IV组
拟杆菌属	29.35	17.16	29.82	30.56
理研菌科 RC9 菌属	7.53	15.48	9.16	11.32
<i>Muribaculaceae</i>	8.58	4.45	5.33	7.22
梭状芽孢杆菌_UCG-014 属	2.18	6.03	2.83	2.15
粪杆菌属	3.82	2.64	4.39	2.94
梭状芽孢杆菌_vadinBB60_群	2.59	2.39	3.97	1.82
副拟杆菌属	2.79	2.92	2.25	1.50
瘤胃球菌属托克斯群	2.87	3.07	2.54	3.05
另枝菌属	2.34	3.48	2.41	3.08
乳酸菌属	2.40	1.72	3.19	2.88

4.3 讨论

4.3.1 黄芪甘草汤加减对育成鸡十二指肠消化酶的影响

淀粉酶、胰蛋白酶、脂肪酶是家禽体内的主要消化酶，对营养物质的消化、吸收和利用起着重要作用。消化酶是一类特殊蛋白质，能够催化生物体内的生化反应，将外界摄取的食物消化和分解，并提供生长所需的营养物质。消化酶活性受食性、季节变化、温度、pH 值和饲料等因素的影响，其活性是反映动物消化能

力的重要指标^[121]。李家军^[122]试验发现四君子散组和发酵四君子散均能提高肉鸡十二指肠 α -淀粉酶的活性,发酵四君子汤能够提高十二指肠脂肪酶活性。王一福等^[123]研究发现,甘草粉可以提高尖吻鲈幼鱼脂肪酶、胰蛋白酶、脂肪酶的活性。崔宇擎等^[124]发现中药复合小肽可以显著提高胃蛋白酶和淀粉酶的活力。本试验中,在育成鸡 10 周龄时,II、III组淀粉酶和胰蛋白酶活性与I组相比,虽不显著提高但也有升高趋势;14 周龄时,II、III组淀粉酶和脂肪酶活性有提高与I组相比,但试验II、III、IV组胰蛋白酶活性较I组低。试验组中 14 周龄时,试验I组胰蛋白酶活性比较高,猜测可能存在添加时间过长,中草药中某些药物成分抑制了蛋白酶活性。研究表明,黄芪甘草汤加减可以提高十二指肠脂肪酶生物活性,可以促进肠道的消化吸收功能,这些消化酶通过破坏微生物的细胞壁而对其产生毒性作用,清除大部分微生物,参与构成肠黏膜屏障的化学屏障。

4.3.2 黄芪甘草汤加减对小肠形态结构的影响

肠道形态的发育情况可以反映肠道的完整性,其对消化吸收物质至关重要。肠上皮是生物体外部和内部环境之间的屏障,在营养吸收中起着重要作用,肠道物理屏障的完整性多以肠道形态指标来反应,因此肠绒毛和高 V/C 比率对应于相对健康的肠道系统,较低的绒毛长度与较低的小肠吸收能力有关^[125]。研究发现,黄芪多糖可以改善和减轻感染呼肠孤病毒雏鸭的肠黏膜损伤,并保持黏膜的完整性,提高绒毛长度和 V/C 比,恢复与先天免疫屏障和消化吸收功,提高免疫应答^[126]。万妍等^[127]研究发现饲料中添加超微粉碎车前草可以显著提高沙门氏菌感染的肉仔鸡肠道绒毛高度,显著增加肉仔鸡黏膜层厚度,促进了小肠绒毛的发育。本试验结果表明,黄芪甘草汤加减可以提高育成鸡十二指肠的绒毛高度、绒毛高度与隐窝深度比,I组十二指肠的隐窝深度始终低于其他试验组。10 周龄时,育成鸡空肠结构形态III、IV组效果优于试验I组;14 周龄时,I组各项数值均优于其他三组。说明黄芪甘草汤加减能够在一定程度上促进肠道发育,中草药大多有植物多糖,其可以维持肠道屏障的完整性,降低肠道炎症水平,修复受损的肠道组织,恢复正常的肠道结构^[128],但对十二指肠隐窝深度影响机制尚不清楚,I组 14 周龄空肠结构形态优于II、III、IV组可能存在中草药添加时间过长或过量原因。

4.3.3 盲肠微生物区系的影响

微生物区系是附着在宿主粘膜表面的各种微生物的大量集合,它在宿主体内动态平衡中起着至关重要的作用。正常的肠道微生物群对于生物体的生长和发育至关重要,可视为一个额外的器官。与哺乳动物肠道相比,鸡肠道的长度更短,

物质运输时间短,然而鸡在饲料转化率方面比哺乳动物更优,这不仅是物种的原因,更与肠道内微生物菌群有关。肠道微生物群通过吸收营养物质、免疫系统调节和抑制病原体定植等在促进健康状况方面发挥着重要作用。因此,肠道微生物群的早期发育是维持和改善宿主健康和抵抗微生物感染的关键^[129]。在鸡中,微生物群在数量和功能上在盲肠中发育最多。本研究采用 16SrDNA 基因测序技术检测不同剂量黄芪甘草汤加减的育成鸡盲肠菌群,评估黄芪甘草汤加减对其肠道菌群的影响。有研究表明肠道内微生物菌群多样性越丰富,肠道环境动态越平衡,机体健康的肠道菌群中正常物种丰富度相当大,数量从 100 到 1000 种不等,其中厚壁菌门、拟杆菌门和变形菌门占序列的 90%左右^[130]。张兆杰等^[131]将 2.5%黄芪茎叶粉加入肉仔鸡饲料中,肉仔鸡 Chao1 指数、Shannon 指数、Simpson 指数高于对照组研究结果。这与本试验结果基本一致。本研究中,维恩图显示了不同组共享和特异性 ASV,其中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ组具有的独特 ASVs 比试验Ⅰ组增多,这意味着在日粮中添加黄芪甘草汤加减增加了盲肠的微生物多样性。其中厚壁菌门、拟杆菌门、变形菌门为优势菌群,与其他禽类的优势菌属一致。Ⅱ组的育成鸡盲肠微生物 Alpha 多样性中 chao1 指数、pielou_e 指数、shannon 指数高于其他试验组,说明育成鸡日粮中添加 0.5%黄芪甘草汤加减可以提高盲肠微生物中存在的物种数,但是各组在 PCoA 图中呈聚集样分布表明菌群组成相似度较高,说明日粮中添加黄芪甘草汤加减对 Bate 多样性无影响。

在门水平上看,本研究中Ⅱ、Ⅲ组拟杆菌门微生物相对丰度高于Ⅰ组,Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ组的厚壁菌门、变形菌门相对丰度有增高趋势;Ⅱ、Ⅲ组广古菌门微生物相对丰度低于Ⅰ、Ⅳ组,添加黄芪甘草汤加减的试验组拟杆菌门丰度提高,拟杆菌门多富集在多糖降解、脂多糖合成和类固醇激素生物合成等代谢通路上,短链脂肪酸是最丰富的菌群代谢产物,其中的丁酸参与肠道上皮细胞的增殖分化,减少细胞凋亡,促进某些消化酶的分泌,增强肠道屏障功能。研究表明黄芩、黄连等清热燥湿类中药灌胃后小鼠肠道菌群发生显著性变化,拟杆菌门呈现上升趋势,常见的清热燥湿类中药在长期给予临床等效剂量情况下可增加部分有益菌的水平^[132]。本试验中拟杆菌门丰度增加可能与黄芩等药物有关。厚壁菌门的提高有利于炎症调节和改善肠道上皮的发育等。在添加黄芪甘草汤加减的试验组中出现变形菌门丰度的增加,变形菌门包括大肠杆菌、幽门螺旋杆菌、沙门氏菌等有害菌,其丰度增加的原因有待进一步研究。在属水平上看,本试验黄芪甘草汤加减Ⅲ、Ⅳ组的拟杆菌属丰度高于Ⅰ组,拟杆菌属产生的丁酸可促进肠上皮细胞进行葡萄糖的无氧酵解,在调节免疫反应和供能中发挥至关重要的作用^[134]。Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ组另枝菌属丰度高于Ⅰ组,另枝菌属丰度提高可能原因是黄芪甘草汤加减中的黄芩。Ⅲ、Ⅳ组乳酸杆菌属丰度高于Ⅰ组,乳酸杆菌是代表性的有益菌,能产生挥发性脂肪酸、改

善上皮屏障功能，增强免疫力，抑制病原菌提高抗炎能力，改善肠道微环境。添加黄芪甘草汤加减的试验组与试验I组相比改善了拟杆菌属、理研菌科 RC9 菌属、梭状芽孢杆菌_UCG-014 属、乳酸菌属的相对丰度，降低了 *Muribaculaceae*，这与黄芩汤改变小鼠肠道细菌种类乳酸杆菌、拟杆菌、梭状芽孢杆菌和直肠杆菌等结论相似^[134]。拟杆菌属、乳酸杆菌属、梭状芽孢杆菌属等有益菌属丰度提高，有利于上调有机酸、短链脂肪酸、氨基酸和碳水化合物的代谢，调节甘油磷脂代谢，这些代谢产物可以调节肠上皮细胞紧密连接程度，使得肠道内容物不能轻易透过屏障，以此调节肠道通透性和屏障功能，进而减少了外来有害菌的侵入，最终提高肠道中有益菌的数量；胆汁酸是分解胆固醇产生的主要代谢产物，有助于增强肠道的消化功能；在色氨酸代谢过程中会产生吲哚及其衍生物，作为芳香烃受体的配体，有调节肠道免疫平衡，抑制炎症反应的作用。II、IV组的瘤胃球菌属丰度增加，其具有分泌多种消化酶（如纤维素酶、淀粉酶等）的能力。综上所述，日粮中添加黄芪甘草汤加减对于肠道菌群结构具有正面的调节作用，可能是中草药中的多糖具有较强的抑菌作用，能够与细菌细胞膜蛋白结合，破坏其细胞膜的完整性，进而减少了外来有害菌的侵入，最终提高肠道内有益菌的数量，有益菌及其代谢产物可促进消化酶分泌，对肠道屏障功能起积极的调节作用。

4.4 小结

在育成鸡日粮中添加黄芪甘草汤加减，可以提高十二指肠脂肪酶活性；十二指肠和空肠的绒毛高度和绒隐比，提高产育成鸡盲肠微生物种类和数量，但是对微生物群门属的相对丰度影响不显著。由此可见，黄芪甘草汤加减可以改善育成鸡肠道消化酶活性、形态结构、盲肠菌群多样性，进而对育成鸡肠道健康状态起积极的调节作用。

第 5 章 结论与创新点

5.1 结论

1.在育成鸡日粮中添加黄芪甘草汤加减可以提高育成鸡的体重、平均日增重和胫长，提高血清中 GH 和 T4 的水平。

2. 在育成鸡日粮中添加黄芪甘草汤加减可以改善脾脏组织内脾小结和淋巴细胞数量，提高育成鸡 ND、H5、H7 疫苗免疫效果和血清中细胞因子水平，提高血清抗氧化能力。

3. 在育成鸡日粮中添加黄芪甘草汤加减可以提高十二指肠脂肪酶活性、改善肠道结构及盲肠菌群多样性。

5.2 创新点

本研究对蛋鸡育成期生理特性进行中兽医辨证，筛选中药材，在黄芪甘草汤基础上加减组方，黄芪甘草汤加减通过提高血清激素水平，调控细胞因子水平、调节消化酶活性及盲肠菌群多样性从而提高育成期蛋鸡的生长性能和免疫机能。

参考文献

- [1] 沈建忠. 如何正确理解抗生素在动物养殖业上的地位和作用[J]. 兽医导刊, 2017(15): 6-8.
- [2] 唐小月, 陈涛, 王微, 等. 畜禽源四环素类抗生素抗性基因的归趋及影响因素[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2022(19): 31-35.
- [3] 蔡旻奇. 抗生素在动物养殖业上的地位和作用[J]. 今日畜牧兽医, 2021,37(11): 83.
- [4] XU B, FU J, ZHU L, et al. Overall assessment of antibiotic substitutes for pigs: a set of meta-analyses[J]. Journal of Animal Science and Biotechnology, 2021, 12(02): 763-777.
- [5] 全国兽用抗菌药使用减量化行动方案(2021—2025 年)[J]. 农技服务, 2021,38(11): 1-3.
- [6] 孙次军, 王为栋, 孙海娟, 等. 中草药制剂在家禽生产中的应用[J]. 养殖与饲料, 2020,19(09): 49-51.
- [7] 史汶龙, 王健, 马莹, 等. 中药活性成分生物合成途径解析研究方法进展[J]. 中国中药杂志, 2023, 48(09): 2273-2283.
- [8] DANIAL S, B B S, MOHAMMAD N, et al. Verbascoside Attenuates Rac-1 and HIF-1 α Signaling Cascade in Colorectal Cancer Cells[J]. Anti-cancer agents in medicinal chemistry, 2018, 18(15):2149-2155.
- [9] 孙武, 马世科, 王书祥. 替抗在畜禽养殖业中的研究进展[J]. 饲料研究, 2021,44(16): 141-144.
- [10] 杨春. 中草药饲料添加剂在畜禽机体的作用机理[J]. 中兽医学杂志, 2022(12): 100-102.
- [11] 刘晓丹, 姚成丽, 李绮, 等. 中兽药在兽医临床的应用现状[J]. 兽医导刊, 2022(03): 54-57.
- [12] 陈天宝, 蔡蔚游, 梁鑫, 等. 中草药在养猪业替抗中的作用和应用[J]. 猪业科学, 2020,37(12): 98-101.
- [13] 曾国荣, 陆成方, 保鸭有. 天然中草药在畜禽疾病防治中的应用[J]. 农村实用技术, 2021(05): 85-86.
- [14] LIANG X, YAMAZAKI K, KAMRUZZAMAN M, et al. Effects of Chinese herbal medicine on plasma glucose, protein and energy metabolism in sheep[J]. Journal of Animal Science and Biotechnology, 2013, 4(1):1-8.
- [15] 石芳权, 董轩, 张安全, 等. 日粮中添加黄芪等中草药对肉鸡生长和免疫性能的影响[J]. 现代畜牧兽医, 2022(02): 46-51.
- [16] N. L L, H. Z H, F. W, et al. Research Note: Effects of polysaccharide-enriched Acanthopanax senticosus extract on growth performance, immune function, antioxidation, and ileal microbial populations in broiler chickens[J]. Poultry Science, 2021, 100(4):101028.
- [17] NEDA R, REZA G M, AHMAD T, et al. Response of broiler chickens reared at high density to dietary supplementation with licorice extract and probiotic[J]. Journal of animal physiology and

- animal nutrition, 2019, 103(1):100-107.
- [18] SONG Z, HO K I. Effect of quercetin (flavonoid) supplementation on growth performance, meat stability, and immunological response in broiler chickens[J]. Livestock Science, 2020, 242:104286.
- [19] 郑玉瑶, 周静, 刘梦杰, 等. 自拟中药复方对文昌鸡生长性能、免疫功能及抗氧化指标的影响[J]. 中兽医医药杂志, 2023,42(02): 6-10.
- [20] 林君, 胥蕾, 杨海明, 等. 亲鸽饲料中添加中草药制剂对 28 日龄乳鸽体重、血清生化指标、屠宰性能、肉品质及脏器指数的影响[J]. 中国饲料, 2021(13): 29-33.
- [21] 黄燕, 何劲, 雷帮星, 等. 复方中草药对乌蒙乌鸡生长性能、屠宰性能和肉品质的影响[J]. 中国饲料, 2018(08): 46-49.
- [22] 刘砚涵, 宫晓玮, 李复煌, 等. 中草药饲料添加剂对北京鸭生长性能、免疫指标及肉品质的影响[J]. 中国农业大学学报, 2020,25(02): 77-84.
- [23] XIAOFEI C, YUNFEN Z, YONGKANG Y, et al. PSVI-28 Effects of Chinese herbal medicine and probiotics on the physicochemical properties of chicken[J]. Journal of Animal Science, 2019, 97(03):209-209.
- [24] 王晶. 复方中草药添加剂对芦花鸡生产性能及肉品质影响的研究[D]. 吉林: 吉林大学, 2020.
- [25] 杨二聪, 刘海斌, 官丽辉, 等. 不同剂量中草药添加剂对坝上长尾鸡产蛋性能及蛋品质的影响[J]. 饲料研究, 2020,43(10): 33-35.
- [26] 张小栋, 姜小芳. 中草药添加剂对蛋鸡产蛋性能、蛋品质及营养成分的影响[J]. 家禽科学, 2023,45(06): 49-51.
- [27] SONGCHANG G, JIAXING L, LULU L, et al. Effects of Macleaya cordata extract on laying performance, egg quality, and serum indices in Xuefeng black-bone chicken[J]. Poultry Science, 2021, 100(4):101031.
- [28] ZHENNI L, LUYAN L, QIANG C, et al. Effects of Hericium erinaceus polysaccharide on immunity and apoptosis of the main immune organs in Muscovy duck reovirus-infected ducklings[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2021, 171:448-456.
- [29] 孙波, 陈静, 刘江, 等. 黄芪多糖在动物饲料添加剂与免疫增强剂中的应用[J]. 动物医学进展, 2014,35(07): 111-114.
- [30] 鲁振国. 中药多糖提取方法及其免疫增强效果的初步研究[D]. 广东:华南农业大学, 2019.
- [31] 彭凤强, 丁梦琴, 胡雅丽, 等. 复方中草药对和田黑鸡生长性能、免疫性能及抗体水平的影响[J]. 饲料研究, 2022,45(05): 36-40.
- [32] XU G, LIU X, WANG Q, et al. Integrated rice-duck farming mitigates the global warming potential in rice season[J]. Science of the Total Environment, 2017, 575:56-58.
- [33] 周琨, 张彩霞, 王伟艳, 等. 连翘叶微生态制剂对肉鸡生长性能、抗氧化能力、免疫功能及肠道微生物的影响[J]. 饲料研究, 2022,45(19): 47-52.
- [34] 杨琳, 傅哲彦, 吕正兵, 等. 免疫佐剂分类及作用机制[J]. 中国生物工程杂志, 2019,39(05):

- 114-119.
- [35] 刘宗争, 邓旭明, 王建锋. 甘草总黄酮对鸡产气荚膜梭菌坏死性肠炎的治疗作用[J]. 中国兽医学报, 2019,39(04): 716-721.
- [36] 豆艳丽, 吴润, 刘磊, 等. 十三种中药水煎液体外抗鸡新城疫病毒的研究[J]. 甘肃农业大学学报, 2015,50(04): 23-27.
- [37] 徐亚慧. 马齿苋发酵物对雏鸡白痢的防治及肠道菌群的影响研究[D]. 河北: 河北农业大学, 2018.
- [38] LV, LIU, ZENG, et al. Explore the potential effect of natural herbals to resist Newcastle Disease Virus[J]. Poultry Science, 2019, 98(5):1993-1999.
- [39] 林春发, 罗艺晨, 王忠清, 等. 板芩桔甘合剂对传染性支气管炎病毒人工感染雏鸡的临床疗效分析[J]. 畜牧兽医学报, 2020,51(02): 382-391.
- [40] ALI G S, ABOLFAZL G, TAVANAEE T A E, et al. Evaluation of therapeutic effects of an herbal mixture (Echinacea purpurea and Glycyrrhiza glabra) for treatment of clinical coccidiosis in broilers[J]. Veterinary medicine and science, 2023, 9(2):829-836.
- [41] JUNSHENG L, JUN L, LIU L, et al. Reprogrammed intestinal functions in Astragalus polysaccharide-alleviated osteoporosis: combined analysis of transcriptomics and DNA methylomics demonstrates the significance of the gut-bone axis in treating osteoporosis[J]. Food & function, 2021, 12(10):4458-4470.
- [42] XIE, BAI, ZHANG, et al. Effects of Lonicera confusa and Astragali Radix extracts supplementation on egg production performance, egg quality, sensory evaluation, and antioxidative parameters of laying hens during the late laying period[J]. Poultry Science, 2019, 98(10):4838-4847.
- [43] CHUAN Y A, AN W M, LI C, et al. Effects of dietary pretreated Chinese herbal medicine supplementation on production performance, egg quality, uterine histopathological changes, and antioxidant capacity in late-phase laying hens[J]. Frontiers in Physiology, 2023, 14:64.
- [44] 靳二辉, 熊宪献, 孙雨豪, 等. 中草药复方制剂对青脚麻鸡法氏囊免疫功能、抗氧化性及增殖凋亡基因表达的影响[J]. 东北农业大学学报, 2019,50(03): 66-77.
- [45] HASEEB A, ARSLAN I, HUMAIRA M, et al. Biodiversity of Gut Microbiota: Impact of Various Host and Environmental Factors[J]. BioMed Research International, 2021, 2021.
- [46] 刘承鑫. 三种中草药对黄羽肉鸡生产性能和抗氧化能力的影响[D]. 广东: 佛山科学技术学院, 2020.
- [47] H Z X, X H, F Y X, et al. Effect of Portulaca oleracea extracts on growth performance and microbial populations in ceca of broilers[J]. Poultry science, 2013,92(5).
- [48] 韩金恒, 李鹏升, 姜云瑶, 等. 复方中草药添加剂对 AA~+肉鸡生产性能及肠道菌群结构的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2022(05): 115-118.
- [49] 邵长鑫, 林欢欢, 靳晓杰, 等. 黄芪的炮制历史沿革及现代研究进展[J]. 中草药, 2023,54(15): 5057-5074.

- [50] ABD ELKADER H A E, ESSAWY A E, AL-SHAMI A S. Astragalus species: Phytochemistry, biological actions and molecular mechanisms underlying their potential neuroprotective effects on neurological diseases[J]. *Phytochemistry*, 2022, (202): 113293.
- [51] RUIGANG Z, LING T, YONGJIAN Z, et al. Preparation of Amomum longiligulare polysaccharides 1- PLGA nanoparticle and its immune enhancement ability on RAW264.7 cells[J]. *International Immunopharmacology*, 2021, 99.
- [52] 韩战强, 马亚姣, 霍磊, 等. 黄芪的生物学活性及其在畜禽生产中的应用研究进展[J]. *畜牧与饲料科学*, 2022,43(06): 48-52.
- [53] MAJEED K H, MARYAM R S, AHMAD A A, et al. Antiviral, embryo toxic and cytotoxic activities of Astragalus membranaceus root extracts[J]. *Pakistan journal of pharmaceutical sciences*, 2019, 32(1).
- [54] TIAN TIAN Z, HAILONG T, LONG X, et al. Scutellaria baicalensis Georgi. (Lamiaceae): a review of its traditional uses, botany, phytochemistry, pharmacology and toxicology[J]. *The Journal of pharmacy and pharmacology*, 2019, 71(9).
- [55] 韩好奇, 王明燕, 李继超, 等. 黄芩苷的生物学功能及其在动物生产上的应用研究进展[J]. *中国畜牧杂志*, 2021,57(09): 28-32.
- [56] 刘柏杉, 李晓仪, 王秀芹, 等. 黄芩提取物对金黄色葡萄球菌的体外抗菌活性及作用机制[J]. *饲料研究*, 2023,46(12): 84-88.
- [57] HAIPENG F, KAI Z, KANG Z, et al. Antiviral activity and underlying mechanisms of Baicalin against avian infectious bronchitis virus in vitro[J]. *Avian pathology : journal of the W.V.P.A.*, 2022, 51(6).
- [58] WEN S, WEI B, MA J, et al. Phytochemicals, Biological Activities, Molecular Mechanisms, and Future Prospects of Plantago asiatica L[J]. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 2023, 71(1): 143-173.
- [59] LI F, DU P, YANG W, et al. Polysaccharide from the seeds of Plantago asiatica L. alleviates nonylphenol induced intestinal barrier injury by regulating tight junctions in human Caco-2 cell line[J]. *International Journal of Biological Macromolecules*, 2020, 164:2134-2140.
- [60] 任涌志, 高凌飞, 王小婷, 等. 车前草水提物抗腹泻作用的研究[J]. *黑龙江畜牧兽医*, 2016(18): 168-170.
- [61] SHIYAO Z, XIAOLEI S, XINGLIANG Y, et al. Botany, traditional uses, phytochemistry and pharmacological activity of Crataegus pinnatifida (Chinese hawthorn): a review[J]. *The Journal of pharmacy and pharmacology*, 2022, 74(11):1507-1545.
- [62] AHMADIPOUR B, KALANTAR M, HOSSEINI S M, et al. Hawthorn (Crataegus Oxyacantha) extract in the drinking water of broilers on growth and incidence of pulmonary hypertension syndrome (PHS)[J]. *Brazilian Journal of Poultry Science*, 2017, 19: 639-644.
- [63] HONGJIAN D, ZENGPENG L, ZHENWU H, et al. Dietary hawthorn-leaves flavonoids improves ovarian function and liver lipid metabolism in aged breeder hens[J]. *Poultry Science*,

- 2021, 100(12):101499.
- [64] ALIREZA S, MASOMEH T, MARINA S, et al. The use of some plant-derived products as effective alternatives to antibiotic growth promoters in organic poultry production: a review[J]. Environmental science and pollution research international, 2021, 28(35):47856-47868.
- [65] M. R F, T. E M, K. E T, et al. Dietary effect of licorice (*Glycyrrhiza glabra*) on quail performance, carcass, blood metabolites and intestinal microbiota[J]. Poultry Science, 2021, 100(8):101266.
- [66] YU W, NANNAN L, TAO Z, et al. Glycyrrhiza polysaccharides can improve and prolong the response of chickens to the Newcastle disease vaccine[J]. Poultry science, 2021, 101(1):101549.
- [67] OLUWABIYI CECILIA TOSIN. 日粮粗蛋白水平对蛋鸡育成期生长发育及后续产蛋性能的影响[D]. 山东: 山东农业大学, 2022.
- [68] 王克文. 京红系蛋鸡生长发育规律及体重体尺与产蛋性能的相关性分析[D]. 新疆: 石河子大学, 2020.
- [69] 郭晓瑞, 陈晨, 李苗, 等. 育成期不同体重农大3号蛋鸡器官发育研究[J]. 中国畜牧杂志, 2021,57(05): 141-145.
- [70] 李德臣. 蛋鸡育成期饲养管理重点[J]. 吉林畜牧兽医, 2023,44(07): 77-78.
- [71] SALAS, EK MAY, ENGLAND, et al. Effect of body weight and energy intake on body composition analysis of broiler breeder hens[J]. Poultry Science, 2019, 98(2).
- [72] 朱宁, 秦富. 专业化育成对农户畜禽规模养殖效率的影响——以蛋鸡为例[J]. 中国家禽, 2017,39(10): 1-4.
- [73] 谢颖, 袁岩聪, 王芬, 等. 酵母培养物对0~4周龄四川白鹅生长性能、血清代谢和抗氧化指标的影响[J]. 动物营养学报, 2021,33(10): 5947-5954.
- [74] 田慧丽, 张菊, 李义, 等. 黄芩提取物对肉鸭生长性能、屠宰性能和免疫器官指数的影响[J]. 家禽科学, 2023,45(06): 37-42.
- [75] ZHANG C, LI C X, SHAO Q, et al. Effects of Glycyrrhiza polysaccharide in diet on growth performance, serum antioxidant capacity, and biochemistry of broilers[J]. Poultry Science, 2021, 100(3): 100927.
- [76] 朱晓萍, 袁启志, 冯盛春, 等. 大山楂丸粉对肉鸡生长性能及养分表观消化率的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2018(22): 153-155.
- [77] 柴守宏, 宋伟伟, 江晓丽, 等. 黄芩苷对育肥猪生长性能、免疫机能及抗氧化能力的影响[J]. 中国饲料, 2023(14): 58-61.
- [78] ZHANG S, SUN X, YANG X, et al. Botany, traditional uses, phytochemistry and pharmacological activity of *Crataegus pinnatifida* (Chinese hawthorn): A review[J]. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 2022, 74(11): 1507-1545.
- [79] WANG C, CHEN L, XU C, et al. A comprehensive review for phytochemical, pharmacological, and biosynthesis studies on *Glycyrrhiza* spp[J]. The American journal of Chinese medicine, 2021, 49(01): 1-15.

- 2020, 48(01): 17-45.
- [80] ZHANG L, ZHANG L, XU J. Chemical composition, antibacterial activity and action mechanism of different extracts from hawthorn (*Crataegus pinnatifida* Bge.)[J]. Scientific reports, 2020, 10(1): 8876.
- [81] 王丹晖, 杨又兵, 雷莹, 等. 日粮中添加甘草多糖对肉鸡生长性能、体尺以及 IGF-1 基因相对表达量的影响[J]. 现代畜牧兽医, 2021(12): 28-31.
- [82] 何琦, 张勇, 季全, 等. 复方中草药对断奶仔猪生长性能影响[J]. 猪业科学, 2022,39(07): 79-81.
- [83] 张元梅, 刘俊. 膳食类黄酮对骨健康影响的观察性研究现状[J]. 中国骨质疏松杂志, 2018,24(09): 1255-1260.
- [84] 张云飞, 张世文, 杨钦, 等. 畜禽生长激素受体基因的研究进展[J]. 当代畜禽养殖业, 2023,43(01): 29-31.
- [85] 程佳, 孙耀贵, 王俊东. 柴术抗激颗粒对早期断奶仔猪生长性能和血清相关激素水平的影响[J]. 动物医学进展, 2013,34(01): 47-51.
- [86] 孟冬霞, 马政禹, 曹日亮. 复方中药对早期断奶仔猪生长性能及血清激素水平的影响[J]. 养猪, 2020(05): 17-20.
- [87] 刘公言, 姜文学, 杨丽萍, 等. 饲料中生姜粉添加水平对安哥拉兔产毛性能以及血清激素、生化、免疫和抗氧化指标的影响[J]. 动物营养学报, 2021,33(12): 7012-7020.
- [88] 李任军, 王海梅, 倪兴维, 等. 中药对鸡免疫调节作用的研究进展[J]. 国外畜牧学(猪与禽), 2020,40(09): 59-61.
- [89] ABDULLAHI A Y, KALLON S, YU X, et al. Vaccination with Astragalus and Ginseng Polysaccharides Improves Immune Response of Chickens against H5N1 Avian Influenza Virus[J]. BioMed Research International, 2016, 2016: 1510264.
- [90] ZHANG D, SHI W, ZHAO Y, et al. Adjuvant effects of Sijunzi decoction in chickens orally vaccinated with attenuated Newcastle-disease vaccine[J]. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines, 2012, 9(1): 120-130.
- [91] 李伟, 张东向, 刘丽杰, 等. 甘草细胞总黄酮提取及抗氧化活性研究[J]. 饲料研究, 2022,45(24): 68-72.
- [92] 孙小晶, 李丹丹, 李莹, 等. 山楂果实提取物抗氧化能力[J]. 食品工业, 2022,43(12): 11-15.
- [93] 王浩男. 槲皮素对肉鸡生长性能、免疫及抗氧化影响研究[D]. 河北:河北农业大学, 2021.
- [94] 李灵. 不同水平的黄芪多糖对肉鸡机体免疫水平的影响[J]. 畜牧兽医科技信息, 2023(05): 205-206.
- [95] 韩梅红, 郭利伟, 张明辉. 复方中草药对肉仔鸡的生长性能、屠宰性能和免疫器官指数的影响[J]. 长江大学学报(自然科学版), 2022,19(05): 120-126.
- [96] 吕慧源, 李漠, 王志明, 等. 山银花和黄芩提取物对肉鸡生长性能、免疫器官发育及抗氧化机能的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2021,57(01): 175-179.

- [97] XUE G, YIN J, ZHAO N, et al. Intermittent mild cold stimulation improves the immunity and cold resistance of spleens in broilers[J]. *Poultry Science*, 2021, 100(12): 101492.
- [98] 熊宪献, 刘婷, 杨云龙, 等. 复方中草药对青脚麻鸡脾脏发育、抗氧化性及细胞增殖凋亡的影响[J]. *安徽科技学院学报*, 2019,33(02): 1-7.
- [99] 金光明, 靳二辉, 李升和, 等. 中草药免疫促进剂对 AA 仔鸡法氏囊和脾脏形态结构的影响[J]. *安徽科技学院学报*, 2016,30(03): 1-4.
- [100] ZHANG Q, SUN X, WANG T, et al. The Postembryonic Development of the Immunological Barrier in the Chicken Spleens[J]. *Journal of Immunology Research*, 2019, 2019: 6279360.
- [101] 苗志鹏. 黄芪多糖对鸡新城疫、H9 亚型禽流感疫苗免疫效果的影响[J]. *新农业*, 2019(07): 5-6.
- [102] 石建存, 李继开, 贾琳, 等. 发酵中药对蛋鸡生长性能、抗体水平及肠道菌群的影响[J]. *中国畜牧兽医*, 2022,49(06): 2145-2155.
- [103] 李秀富, 张羽芳, 刘娟娟, 等. 复方中药对肉仔鸡免疫性能的影响研究[J]. *云南畜牧兽医*, 2022(03): 18-19.
- [104] ABDEL-MAKSoud E M, DAHA A A E F, TAHA N M, et al. Effects of ginger extract and/or propolis extract on immune system parameters of vaccinated broilers[J]. *Poultry Science*, 2023, 102(10): 102903.
- [105] 王会生, 王文会, 杜逢艳, 等. 饲料中添加中药草和抗生素对重组禽流感三价灭活疫苗免疫抗体的影响[J]. *中国动物保健*, 2020,22(08): 7-9.
- [106] ZHAO R H, YANG F X, BAI Y C, et al. Research progress on the mechanisms underlying poultry immune regulation by plant polysaccharides[J]. *Frontiers in Veterinary Science*, 2023, 10: 1175848.
- [107] SUN D, SHI B, TONG M, et al. Improved performance and immunological responses as a result of dietary *Yucca schidigera* extract supplementation in broilers[J]. *Italian Journal of Animal Science*, 2018, 17(2): 511-517.
- [108] UCIECHOWSKI P, DEMPKE W. Interleukin-6: a masterplayer in the cytokine network[J]. *Oncology*, 2020, 98(3): 131-137.
- [109] MALKOV M I, LEE C T, TAYLOR C T. Regulation of the hypoxia-inducible factor (HIF) by pro-inflammatory cytokines[J]. *Cells*, 2021, 10(9): 2340.
- [110] SAXTON R A, TSUTSUMI N, SU L L, et al. Structure-based decoupling of the pro-and anti-inflammatory functions of interleukin-10[J]. *Science*, 2021, 371(6535): c8433.
- [111] 向世东, 张广磊, 周功强, 等. 中药复方对肉鸡生长性能、免疫功能及抗氧化能力的影响[J]. *安徽科技学院学报*, 2023,37(03): 30-36.
- [112] 陈柯源, 宋向东, 程峰, 等. 当归补血汤发酵产物对肉鸡免疫和抗氧化能力的影响[J]. *江苏农业学报*, 2020,36(04): 992-999.
- [113] LIAO H, YE J, GAO L, et al. The main bioactive compounds of *Scutellaria baicalensis* Georgi. for alleviation of inflammatory cytokines: A comprehensive review[J]. *Biomedicine &*

- Pharmacotherapy, 2021, 133: 110917.
- [114] LI S, XU M, NIU Q, et al. Efficacy of procyanidins against in vivo cellular oxidative damage: a systematic review and meta-analysis[J]. PLoS One, 2015, 10(10): e139455.
- [115] HABASHY W S, MILFORT M C, REKAYA R, et al. Cellular antioxidant enzyme activity and biomarkers for oxidative stress are affected by heat stress[J]. International journal of biometeorology, 2019, 63: 1569-1584.
- [116] 徐瑞涛, 曹佳, 夏明, 等. 复方中药对训放归巢鸽生长性能、血清生化指标和抗氧化能力的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2023(10): 127-131.
- [117] 韩坤良, 兰伟, 胡新, 等. 复方中药超微粉对蛋鸡抗氧化性能及相关基因表达的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2023, 54(09): 3784-3792.
- [118] 顾庆云, 金红岩, 李鼎, 等. 复方中药对高海拔肉鸡腹水综合征血液指标和抗氧化性能的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2019(18): 145-148.
- [119] DUCATELLE R, GOOSSENS E, De MEYER F, et al. Biomarkers for monitoring intestinal health in poultry: present status and future perspectives[J]. Veterinary research, 2018, 49(1): 1-9.
- [120] 文秋, 杨瑞瑞, 金晓露. 植物多酚对畜禽肠道健康的保护作用研究进展[J]. 中国科学:生命科学, 2020, 50(09): 914-926.
- [121] TAUBNER T, SKŘIVAN M, ENGLMAIEROVÁ M, et al. Effects of hemp seed and flaxseed on enzyme activity in the broiler chicken digestive tract[J]. animal, 2023, 17(4): 100765.
- [122] 李家军. 乳酸菌发酵四君子散/汤的剂型选择及对肉鸡生长性能的影响[D]. 山西: 山西农业大学, 2021.
- [123] 王一福, 周胜杰, 杨蕊, 等. 甘草对尖吻鲈生长特性、消化酶及免疫酶的影响[J]. 南方农业学报, 2020, 51(12): 3116-3125.
- [124] 崔宇擎, 张璐, 刘维, 等. 中药复合小肽对肉鸡抗氧化功能、消化酶活力、肉品质及表观代谢率的影响[J]. 中国兽医学报, 2022, 42(04): 800-806.
- [125] ABDEL-KAFY E M, YOUSSEF S F, MAGDY M, et al. Gut Microbiota, Intestinal Morphometric Characteristics, and Gene Expression in Relation to the Growth Performance of Chickens[J]. Animals, 2022, 12(24): 3474.
- [126] LIAO L, LI J, LI J, et al. Effects of Astragalus polysaccharides on intestinal morphology and intestinal immune cells of Muscovy ducklings infected with Muscovy duck reovirus[J]. Poultry science, 2021, 100(1): 64-72.
- [127] 万妍, 许彦飞, 董元洋, 等. 超微粉碎车前对沙门氏菌感染肉仔鸡生长性能、免疫功能和抗氧化功能的影响[J]. 动物营养学报, 2020, 32(08): 3636-3653.
- [128] GUO S, XING Y, XU Y, et al. Progress of Studies on Plant-Derived Polysaccharides Affecting Intestinal Barrier Function in Poultry[J]. Animals, 2022, 12(12): 3205.
- [129] SWAGGERTY C L, BORTOLUZZI C, LEE A, et al. Potential Replacements for Antibiotic Growth Promoters in Poultry: Interactions at the Gut Level and Their Impact on Host

- Immunity[J]. Recent Advances in Animal Nutrition and Metabolism, 2022, 1354: 145-159.
- [130] CLAVIJO V, FLÓREZ M J V. The gastrointestinal microbiome and its association with the control of pathogens in broiler chicken production: A review[J]. Poultry science, 2018, 97(3): 1006-1021.
- [131] 张兆杰, 李璐璐, 赵祥民, 等. 黄芪和党参茎叶粉对肉仔鸡机体抗氧化能力和肠道健康的影响[J]. 甘肃农业大学学报, 2023,58(04):9-20.
- [132] 李心如, 盛先杰, 杨琰, 等. 4 种常见清热燥湿类中药对肠道菌群及粪便胆汁酸和短链脂肪酸代谢的影响[J]. 南京中医药大学学报, 2023(05): 442-451.
- [133] 武怡荷. 黄芩汤调控人工感染大肠杆菌雏鸡免疫功能与肠道菌群的分子机制[D]. 山西: 山西农业大学, 2023.
- [134] YANG Y, CHEN G, YANG Q, et al. Gut microbiota drives the attenuation of dextran sulphate sodium-induced colitis by Huangqin decoction[J]. Oncotarget, 2017, 8(30): 48863-48874.

附录

附录 1 主要试剂

Appendix I Main reagents

序号	试剂名称	生产厂家
1	二甲苯	北京索莱宝科技有限公司
2	苏木精染液	北京索莱宝科技有限公司
3	伊红染液	北京索莱宝科技有限公司
4	液体石蜡	北京索莱宝科技有限公司
5	中性树胶	北京索莱宝科技有限公司
6	4%多聚甲醛	Biosharp
7	异丙醇	北京索莱宝科技有限公司
8	无水乙醇	北京索莱宝科技有限公司
9	生理盐水	山东华鲁制药有限公司
10	液氮	邯郸市联江化工有限公司
11	二甲苯	北京索莱宝科技有限公司
12	苏木精染液	北京索莱宝科技有限公司
13	新城疫标准抗原	哈兽研
14	H7 标准抗原	哈兽研
15	H5 标准抗原	哈兽研
16	肝素	伊势久生物

附录II 主要仪器设备
Appendix II Main Instruments and Equipment

序号	仪器名称	仪器型号	生产厂家
1	微量移液器	Eppendorf	力辰科技
2	双人双面净化工作台	SW-CJ-2D	上海艺思高医贸易有限公司
3	生化培养箱	DL-103BS	上海雷韵试验仪器制造有限公司
4	电热鼓风干燥箱	DHG-9070A	上海一恒科学仪器有限公司
5	高压灭菌锅	XFH-75CA	浙江新丰医疗器械有限公司
6	高速冷冻离心机	TG18NW	湖南赫西仪器装备有限公司
7	台式离心机	TGL-16G	上海安亭科学仪器厂
8	微型离心机	TG14NM	湖南赫西仪器装备有限公司
9	旋涡振荡器	XK96-3	常州普天仪器制造有限公司
10	普通冰箱	BCD-182LTMPA	青岛海尔生物医疗股份有限公司
11	超低温冰箱	U57	美国 Revco 公司
12	全景切片扫描仪	PANNORAMIC DESK/MIDI/250/1000	3DHISTECH (Hungary)
13	酶标仪	51119180ET	赛默飞世尔科技有限公司
15	生物组织智能脱水机	YT-12B	湖北耀楚医疗器械科技有限公司
16	生物组织摊烤片机	YK-8	湖北耀楚医疗器械科技有限公司
17	石蜡包埋机	YB-2L	湖北耀楚医疗器械科技有限公司
18	轮转切片机	RM2235	徕卡显微系统贸易有限公司
19	光学显微镜	B203	郑州南北仪器设备有限公司
20	多样品研磨仪	CEBO-24	上海测博生物科技有限公司
21	盖玻片	80340-3210	江苏世泰实验器材有限公司
22	载玻片	80302-2104	江苏世泰实验器材有限公司
23	电子秤	DLX-A8	德力西电气有限公司
24	游标卡尺	DL91150	宁波得力工具有限公司



崇德尚善
精工铸新

